

**ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**



BÁO CÁO ĐỒ ÁN

**Môn : HỆ THỐNG THÔNG TIN PHỤC VỤ TRÍ TUỆ KINH
DOANH**

Lớp : 21HTTT1

Nhóm 7

20127200 - Nguyễn Nam Khang

21127194 - Đỗ Anh Tuấn

21127483 - Nguyễn Ngọc Vũ

21127719 - Nguyễn Minh Tuấn

GVLT: Ths. Hồ Thị Hoàng Vy

GVTH: Ths. Tiết Gia Hồng

GVTG: Ths. Nguyễn Ngọc Minh Châu

HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2024 - 2025

MỤC LỤC

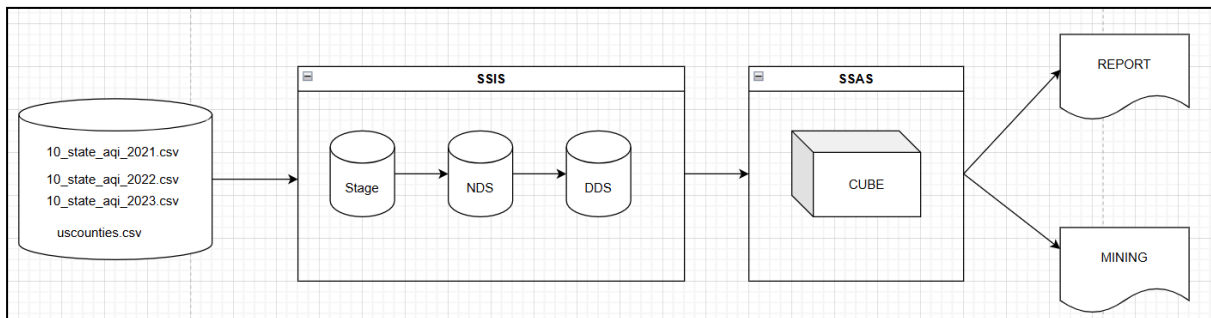
1. Báo cáo hoạt động nhóm.....	3
2. Thiết kế Data Warehouse.....	3
2.1. Thiết kế Data Flow.....	3
2.2. Thiết kế NDS.....	4
2.3. Thiết kế DDS.....	4
3. ETL.....	6
3.1. Tạo Metadata.....	6
3.1.1. Tạo Metadata cho quá trình từ Source to Stage.....	6
3.1.2. Tạo Metadata cho quá trình từ NDS to DDS.....	6
3.2. Source to Stage.....	7
3.2.1. Xử lý dữ liệu từ nguồn 10_state_aqi_2021.csv vào stage.....	7
3.2.2. Xử lý dữ liệu từ nguồn 10_state_aqi_2022.csv vào Stage.....	10
3.2.3. Xử lý dữ liệu từ nguồn 10_state_aqi_2023.csv vào Stage.....	10
3.2.4. Xử lý dữ liệu từ nguồn uscounties.csv vào Stage.....	12
3.3. Stage to NDS.....	13
3.3.1. Đổ dữ liệu vào bảng nds_source.....	13
3.3.2. Đổ dữ liệu vào bảng nds_state.....	14
3.3.3. Đổ dữ liệu vào bảng nds_county.....	18
3.3.4. Đổ dữ liệu vào bảng nds_county.....	23
3.3.5. Đổ dữ liệu vào bảng nds_aqi.....	23
3.4. NDS to DDS.....	25
3.4.1. Đổ dữ liệu vào bảng dim_state.....	25
3.4.2. Đổ dữ liệu vào bảng dim_county.....	25
3.4.3. Đổ dữ liệu vào bảng dim_category.....	28
3.4.4. Đổ dữ liệu vào bảng dim_date và fact_aqi.....	29
3.4.4.1. Đổ dữ liệu vào dim_date.....	29
3.4.4.2. Đổ dữ liệu vào fact_aqi.....	32
4. CUBE.....	33
4.1. Tiến hành kết nối đến database DDS sau khi ETL.....	33
4.2. Tạo phân cấp chiều cho dim_date : year -> quarter -> month -> day.....	34
4.3. Tạo phân cấp chiều state -> county.....	34
5. OLAP, MDX.....	35
6. Report.....	45
7. Mining.....	49
7.1. Mục tiêu.....	49
7.2. Đề xuất dùng phương pháp Time Series Analysis.....	49
7.2.1. ARIMA.....	49
7.2.2. Prophet.....	52
8. GITHUB.....	54

1. Báo cáo hoạt động nhóm

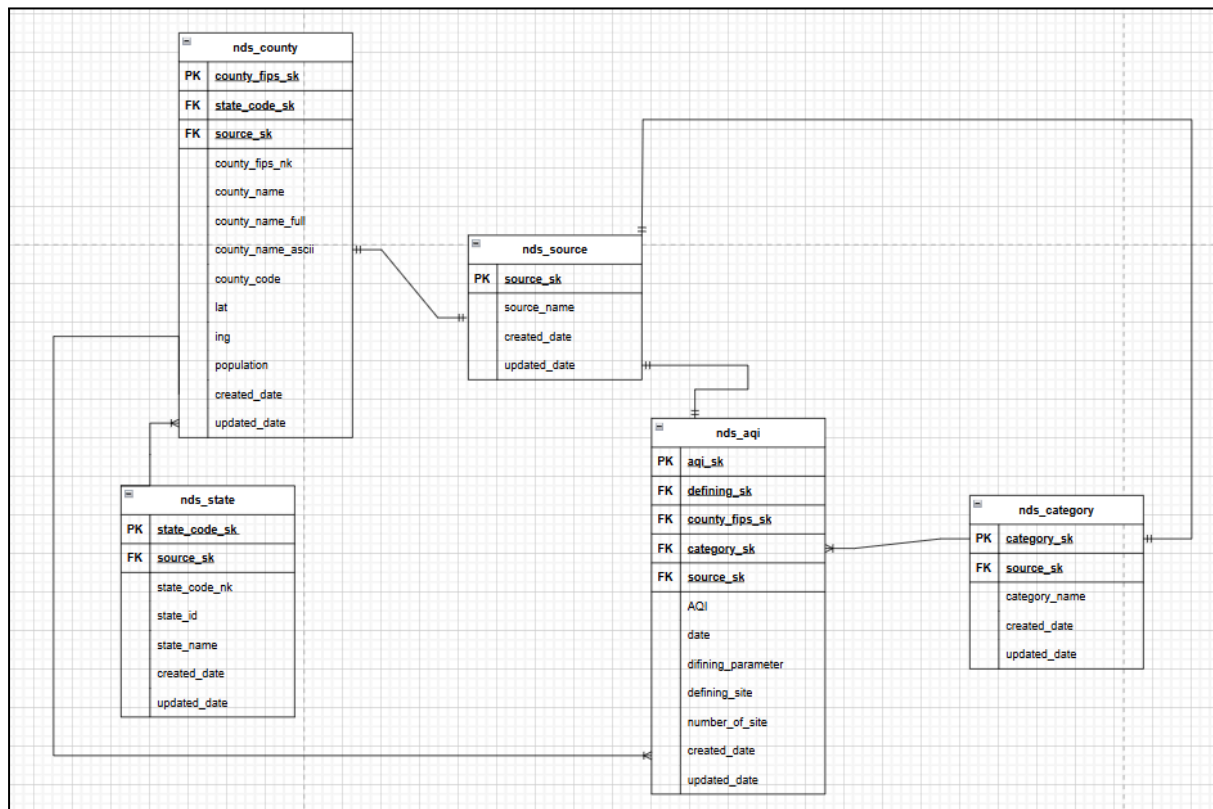
MSSV	Họ và tên	Công việc	Đánh giá
20127200	Nguyễn Nam Khang	- Thiết kế NDS, DDS - Thực hiện xây dựng ETL - Build Cube - OLAP,MDX - Làm Report - Thực hiện Mining Data - Quay video - Viết báo cáo	100%
21127194	Đỗ Anh Tuấn		0%
21127483	Nguyễn Ngọc Vũ		0%
21127719	Nguyễn Minh Tuấn		0%

2. Thiết kế Data Warehouse

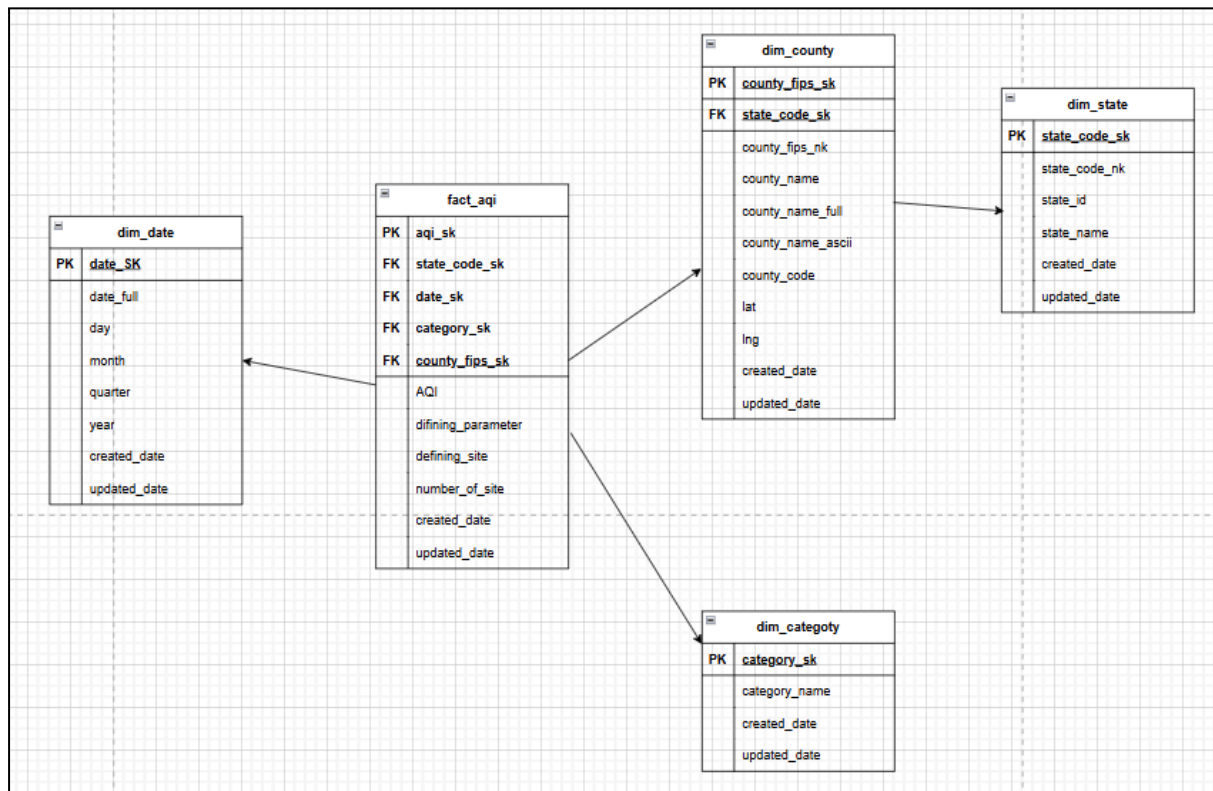
2.1. Thiết kế Data Flow



2.2. Thiết kế NDS



2.3. Thiết kế DDS



Sự kiện:

- Đo lường chất lượng không khí AQI tại các quận, bang ở Mỹ.

Bối cảnh sự kiện:

- **Ai:** Các bang và quận tại Mỹ.
- **Ở đâu:** Quận và bang cụ thể (State > County).
- **Cái gì:** Chỉ số AQI, thông số định nghĩa chất lượng không khí.
- **Khi nào:** Thời gian đo AQI (Năm > Quý > Tháng > Ngày).

Đo lường:

- Giá trị AQI (AQI), số lượng trạm đo (number_of_site), và thông số định nghĩa (defining_parameter).

Fact Table:

- **fact_aqi:** Chứa các giá trị đo lường AQI, bao gồm các thông số cần phân tích như min, max, mean, std của AQI.

Dimension Table:

- **dim_date:**
 - Phân chia chiều thời gian thành năm, quý, tháng, ngày.
 - Hỗ trợ phân tích xu hướng AQI qua các giai đoạn.
- **dim_state:**
 - Lưu thông tin về bang, cho phép phân tích AQI ở cấp độ bang.
- **dim_county:**
 - Lưu thông tin về quận và thuộc tính địa lý, hỗ trợ phân tích ở cấp quận.
- **dim_category:**
 - Xác định các hạng mục chất lượng không khí (Good, Moderate, etc.), phục vụ báo cáo số ngày thuộc từng hạng mục.

Phân chiều:

- **dim_date:** Năm > Quý > Tháng > Ngày.
- **dim_state** và **dim_county:** State > County.
- **dim_category:** Các hạng mục chất lượng không khí.

Độ chi tiết:

- Một dòng trong bảng fact tương ứng với một phép đo AQI tại một quận vào một ngày.

3. ETL

3.1. Tạo Metadata

3.1.1. Tạo Metadata cho quá trình từ Source to Stage

- Tại quá trình này, tiến hành tạo data_flow để có thể theo dõi và thực hiện incremental extract

```
create table data_flow (  
  id int not null identity(1,1),  
  name varchar(20) not null,  
  LSET datetime,  
  CET datetime,  
  constraint pk_data_flow  
  primary key (id)  
)
```

- Tiến hành insert các dòng lưu giá trị lset, cet của các stage mà mình đã thiết kế

```
insert into data_flow (name, LSET, CET) values ('10_state_AQI_2021', '2007-12-01 03:00:00', null)  
insert into data_flow (name, LSET, CET) values ('10_state_AQI_2022', '2007-12-01 03:00:00', null)  
insert into data_flow (name, LSET, CET) values ('10_state_AQI_2023', '2007-12-01 03:00:00', null)  
insert into data_flow (name, LSET, CET) values ('uscounties', '2007-12-01 03:00:00', null)
```

3.1.2. Tạo Metadata cho quá trình từ NDS to DDS

- Tại quá trình này, quá trình cũng như lần tại data_flow trước. Mục đích là để theo dõi quá trình từ NDS to DDS và thực hiện Incremental Extract từ NDS to DDS

```
create table nds_data_flow (  
  id int not null identity(1,1),  
  table_name varchar(20) not null,  
  LSET datetime,  
  CET datetime,  
  constraint pk_nds_data_flow  
  primary key (id)  
)
```

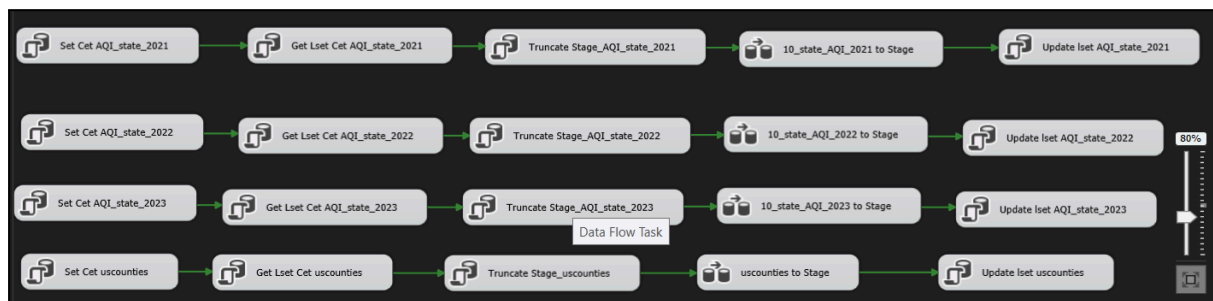
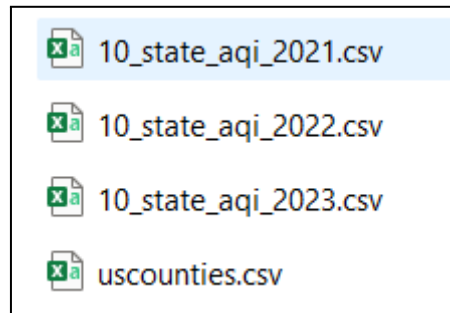
- Tiến hành insert các dòng lưu giá trị lset, cet cho các bảng NDS mình đã thiết kế

```

insert into nds_data_flow (table_name, LSET, CET) values ('nds_source', '2007-12-01 03:00:00', null)
insert into nds_data_flow (table_name, LSET, CET) values ('nds_state', '2007-12-01 03:00:00', null)
insert into nds_data_flow (table_name, LSET, CET) values ('nds_county', '2007-12-01 03:00:00', null)
insert into nds_data_flow (table_name, LSET, CET) values ('nds_aqi', '2007-12-01 03:00:00', null)
insert into nds_data_flow (table_name, LSET, CET) values ('nds_category', '2007-12-01 03:00:00', null)

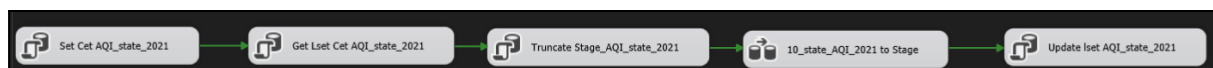
```

3.2. Source to Stage

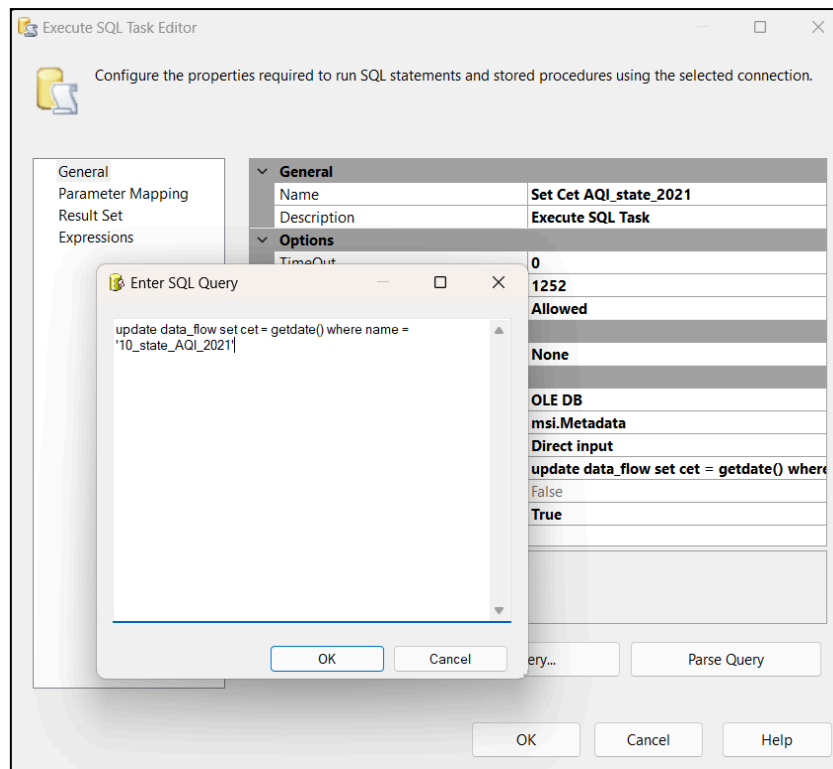


- Cách làm là chúng ta sẽ thực hiện đổ dữ liệu của từng source vào từng stage dành riêng cho source đó để đảm bảo quy tắc stage là bản lưu tạm của nguồn
 - + Source 10_state_aqi_2021.csv đổ vào Stage_AQI_State_2021
 - + Source 10_state_aqi_2022.csv đổ vào Stage_AQI_State_2022
 - + Source 10_state_aqi_2023.csv đổ vào Stage_AQI_State_2023
 - + Source uscounties.csv đổ vào Stage_uscounties

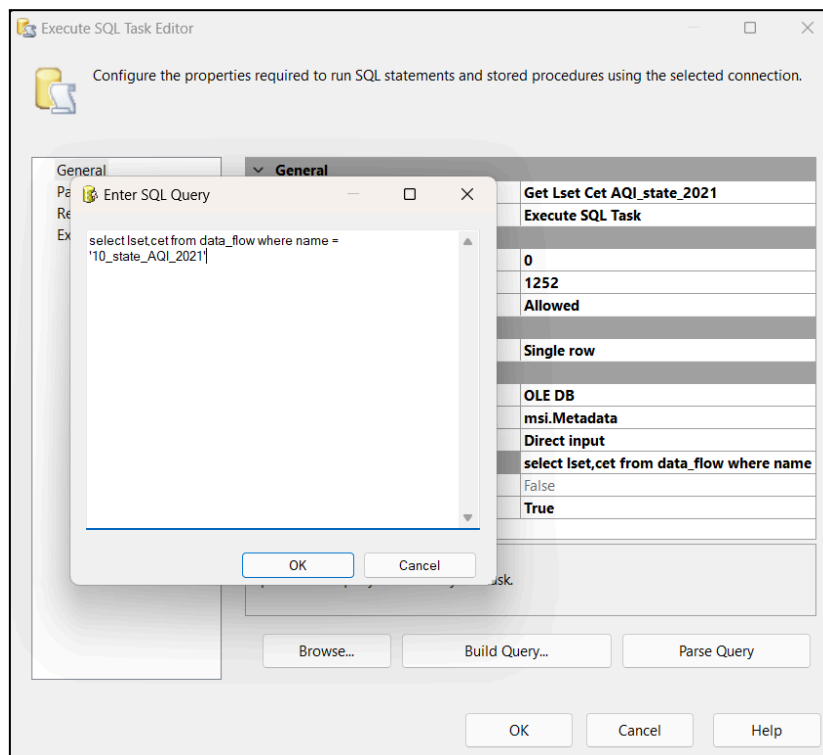
3.2.1. Xử lý dữ liệu từ nguồn 10_state_aqi_2021.csv vào stage



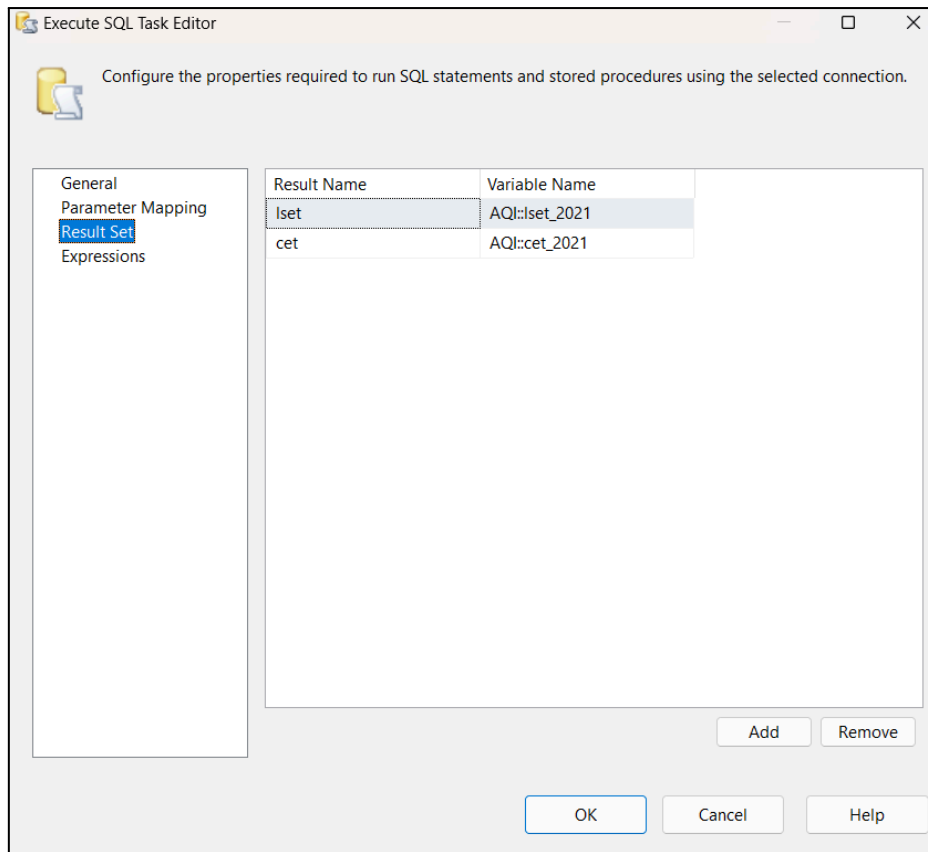
- Đầu tiên , update cet=getdate() trong metadata



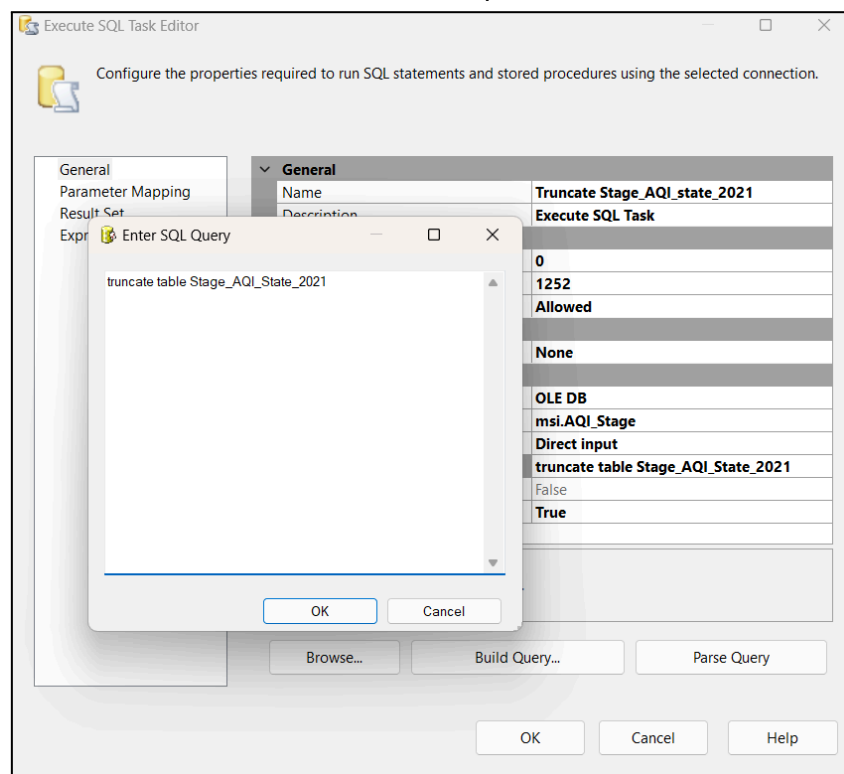
- Tiếp theo, Select lset cet để sử dụng cho việc thực hiện Incremental Extract



- Lưu trữ lset ,cet vào 2 variable. Ở đây tiến hành tạo tên biến là theo format là AQI::lset_2021, AQI::cet_2021 vì là từ source năm 2021. Tương tự như vậy cho các source sau

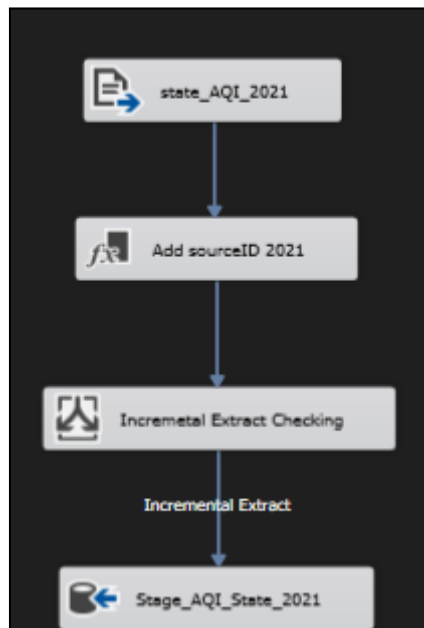


- Thực hiện truncate table để đảm bảo stage sẽ trống rỗng và không chứa dữ liệu lỗi hoặc cũ từ quá trình ETL trước đó



- Thực hiện quá trình đổ dữ liệu từ source 10_state_aqi_2021 vào stage
- + Kết nối dữ liệu với nguồn

- + Thêm cột sourceID (2021)
- + Thực hiện kiểm tra Incremental Extract
- + Mapping kết nối dữ liệu vào stage



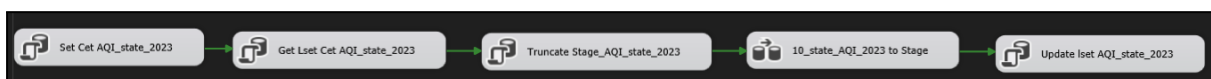
- Cuối cùng là sẽ cập nhật lại giá trị cho lset cho bảng stage của source 10_state_aqi_2021 là getdate()

3.2.2. Xử lý dữ liệu từ nguồn 10_state_aqi_2022.csv vào Stage



- Quy trình nạp Source to Stage của nguồn 10_state_aqi_2022.csv giống như nguồn 10_state_aqi_2021.csv

3.2.3. Xử lý dữ liệu từ nguồn 10_state_aqi_2023.csv vào Stage



- Các bước như :
 - + Set cet
 - + Select lset, cet
 - + Truncate table
 => Các bước này thực hiện y như lúc nạp từ source năm 2021
- Tới bước nạp dữ liệu vào Stage chúng ta sẽ gặp các vấn đề
- + Giá trị ngày trong source năm 2023 không có chung định dạng

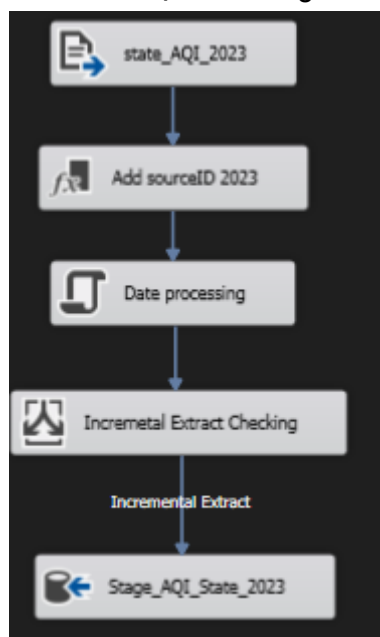
1	State Name	county Name	State Code	County Code	Date	AQI	Category	Defining Parameter	Defining Site	Number of Sites Reporting	Created	Last Updated
2	Virginia	Fauquier	51	61	3/29/2022	7	Good	Ozone	51-061-00	1	3/29/2022 16:30	12/31/2022 23:54
3	Virginia	Fauquier	51	61	3/30/2022	19	Good	Ozone	51-061-00	1	3/30/2022 16:30	12/31/2022 23:54
4	Alabama	Sumter	1	119	6/12/2023	7	Good	PM2.5	01-119-00	1	12/6/2023 16:30	12/31/2023 23:42
5	Alabama	Sumter	1	119	7/12/2023	8	Good	PM2.5	01-119-00	1	12/7/2023 16:30	12/31/2023 23:42
6	Alabama	Sumter	1	119	8/12/2023	11	Good	PM2.5	01-119-00	1	12/8/2023 16:30	12/31/2023 23:42
7	Alabama	Sumter	1	119	9/12/2023	4	Good	PM2.5	01-119-00	1	12/9/2023 16:30	12/31/2023 23:42
8	Alabama	Sumter	1	119	10/12/2023	4	Good	PM2.5	01-119-00	1	12/10/2023 16:30	12/31/2023 23:42
9	Alabama	Sumter	1	119	11/12/2023	7	Good	PM2.5	01-119-00	1	12/11/2023 16:30	12/31/2023 23:42
10	Alabama	Sumter	1	119	12/12/2023	13	Good	PM2.5	01-119-00	1	12/12/2023 16:30	12/31/2023 23:42
11	Alabama	Sumter	1	119	13-12-2023	51	Good	PM2.5	01-119-00	1	12/13/2023 16:30	12/31/2023 23:42
12	Alabama	Sumter	1	119	14-12-2023	14	Good	PM2.5	01-119-00	1	12/14/2023 16:30	12/31/2023 23:42
13	Alabama	Sumter	1	119	15-12-2023	26	Good	PM2.5	01-119-00	1	12/15/2023 16:30	12/31/2023 23:42
14	Alabama	Sumter	1	119	16-12-2023	12	Good	PM2.5	01-119-00	1	12/16/2023 16:30	12/31/2023 23:42

```

1 State Name, county Name, State Code, County Code, Date, AQI, Category, Defining Parameter, Defining Site, Number of Sites Reporting, Created, Last Updated
2 Virginia, Fauquier, 51, 61, 2022-03-29, 7, Good, Ozone, 51-061-0002, 1, 2022-03-29 16:30:00, 2022-12-31 23:54:00
3 Virginia, Fauquier, 51, 61, 2022-03-30, 19, Good, Ozone, 51-061-0002, 1, 2022-03-30 16:30:00, 2022-12-31 23:54:00
4 Alabama, Sumter, 1, 119, 06-12-2023, 7, Good, PM2.5, 01-119-0003, 1, 2023-12-06 16:30:00, 2023-12-31 23:42:00
5 Alabama, Sumter, 1, 119, 07-12-2023, 8, Good, PM2.5, 01-119-0003, 1, 2023-12-07 16:30:00, 2023-12-31 23:42:00
6 Alabama, Sumter, 1, 119, 08-12-2023, 11, Good, PM2.5, 01-119-0003, 1, 2023-12-08 16:30:00, 2023-12-31 23:42:00

```

- Thực hiện quá trình đổ dữ liệu từ source 10_state_aqi_2021 vào stage
- + Kết nối dữ liệu với nguồn
- + Thêm cột sourceID (2021)
- + Tạo một Script Component để thực hiện chuyển cột Date trong Source về cùng một định dạng
- + Thực hiện kiểm tra Incremental Extract
- + Mapping kết nối dữ liệu vào Stage



```

2 references
public override void Input0_ProcessInputRow(Input0Buffer Row)
{
    string InputDate = Row.Date; // mm/dd/yyyy

    string[] dateParts = InputDate.Split('-');

    // Xu ly nam/thang/ngay =>
    if (dateParts[0].Length == 4 ) {
        string formattedYear = dateParts[0];
        string formattedMonth = dateParts[1];
        string formattedDate = dateParts[2];

        Row.ProcessedDate = formattedDate + '/' + formattedMonth + '/' + formattedYear;

        return;
    }

    // Xu ly ngay-thang-nam => thang/ngay/nam
    if (dateParts.Length == 3 ) {

        string formattedDate = dateParts[0].PadLeft(2, '0') ; // Day
        string formattedMonth = dateParts[1].PadLeft(2, '0');
        string formattedYear = dateParts[2];

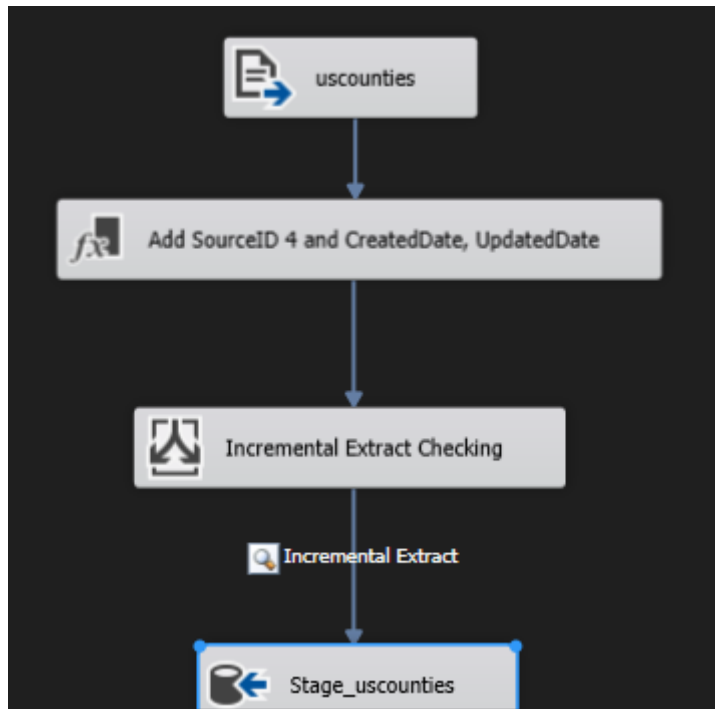
        Row.ProcessedDate = formattedDate + '/' + formattedMonth + '/' + formattedYear;
    }
    else
    {
        Row.ProcessedDate = InputDate;
    }
}
}

```

- Cuối cùng là sẽ cập nhật lại giá trị cho Iset cho bảng Stage của Source 10_state_aqi_2023 là getdate()

3.2.4. Xử lý dữ liệu từ nguồn uscounties.csv vào Stage

- Các bước như :
 - + Các bước như :
 - + Set cet
 - + Select Iset, cet
 - + Truncate table
 => Các bước này thực hiện y như lúc nạp từ source năm 2021
- Thực hiện quá trình đổ dữ liệu từ source uscounties vào stage
- + Kết nối dữ liệu với nguồn
- + Thêm cột sourceID (4)
- + Thêm cột createdAt và updatedAt vì 2 source uscounties không có cột createdAt và updatedAt
- + Mapping kết nối dữ liệu vào Stage



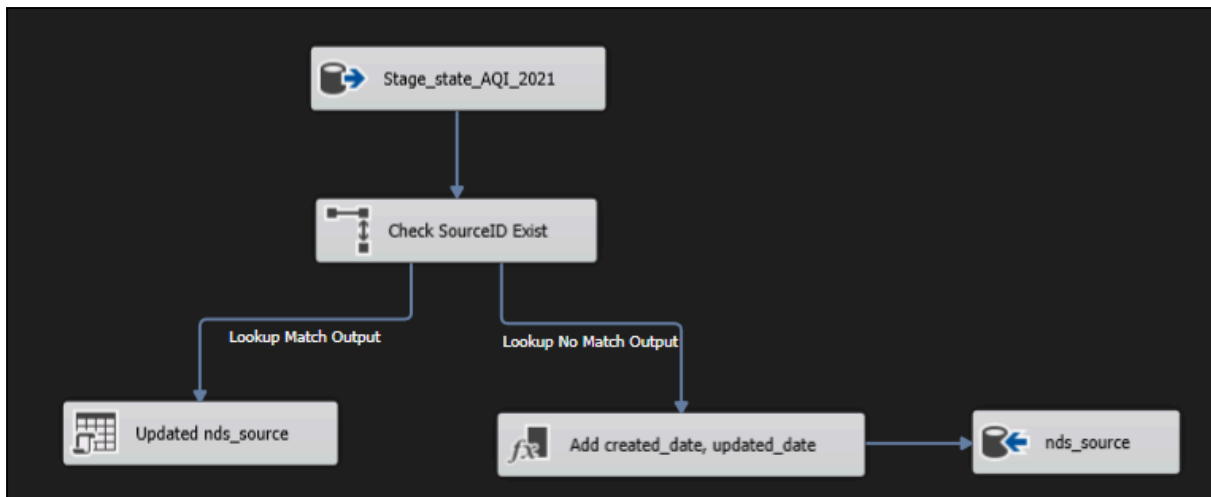
- Cuối cùng là sẽ cập nhật lại giá trị cho lset cho bảng stage của source uscounties là getdate()

3.3. Stage to NDS

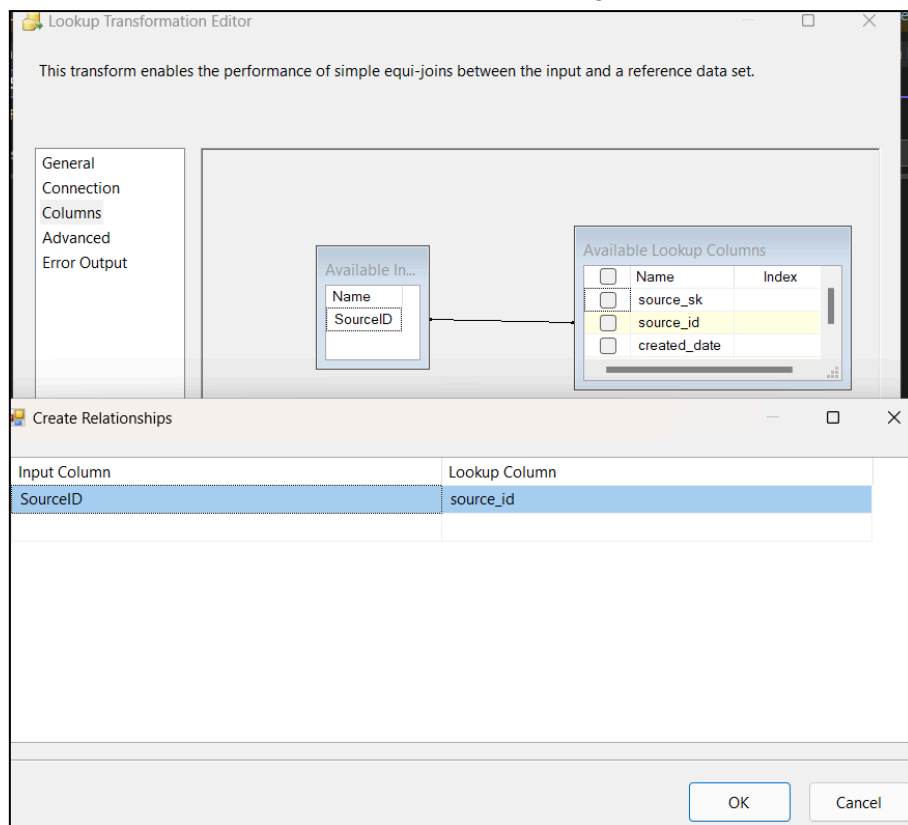


3.3.1. Đổ dữ liệu vào bảng nds_source





- Kết nối dữ liệu bảng Stage_state_AQI_2021
- Tiến hành kiểm tra xem đã tồn tại giá trị của sourceID chưa.

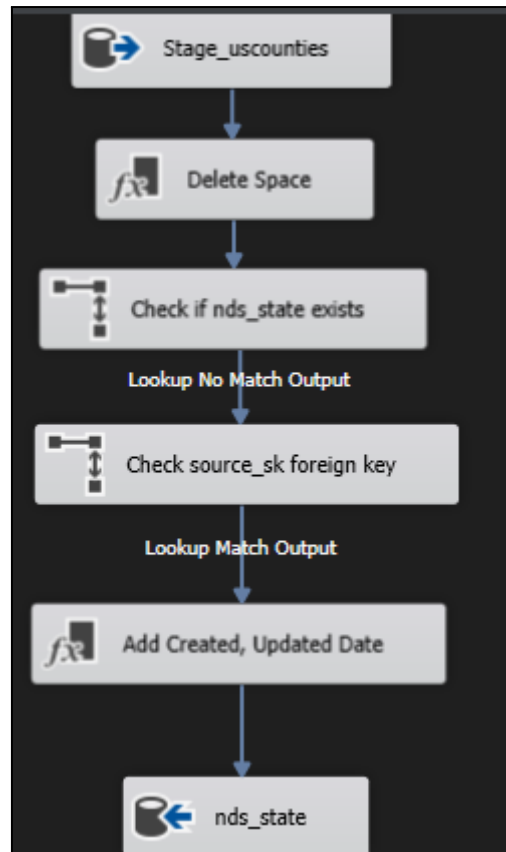


- Nếu có rồi thì cập nhật, chưa có thì tạo mới

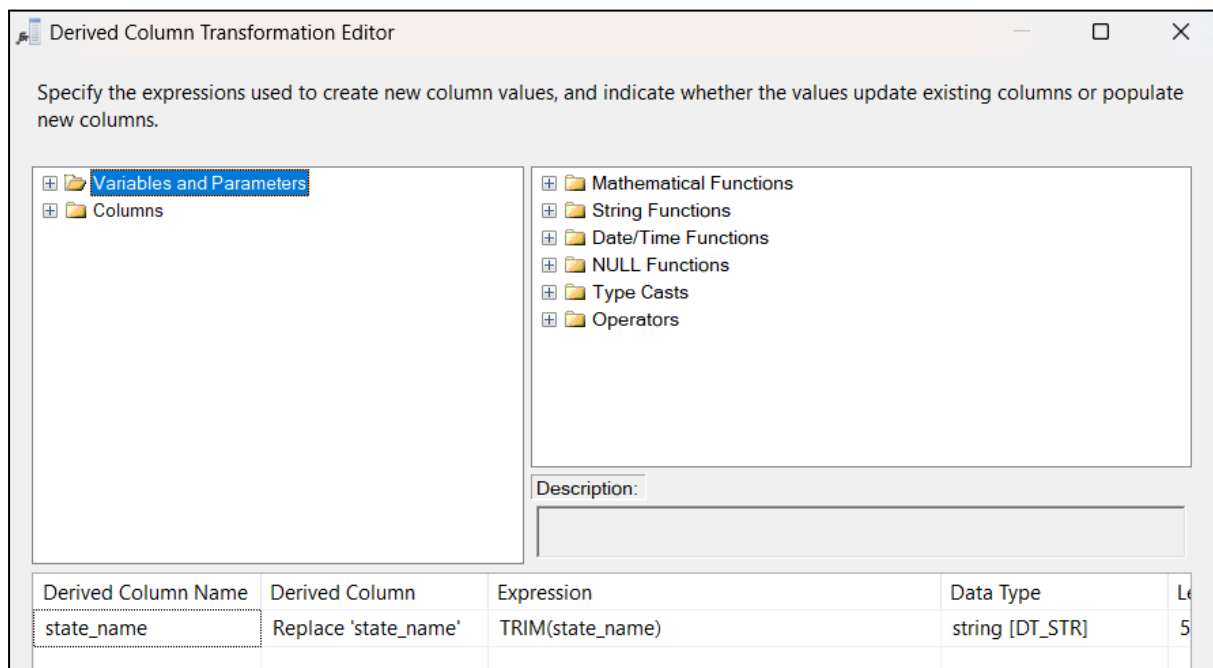
3.3.2. Đổ dữ liệu vào bảng nds_state

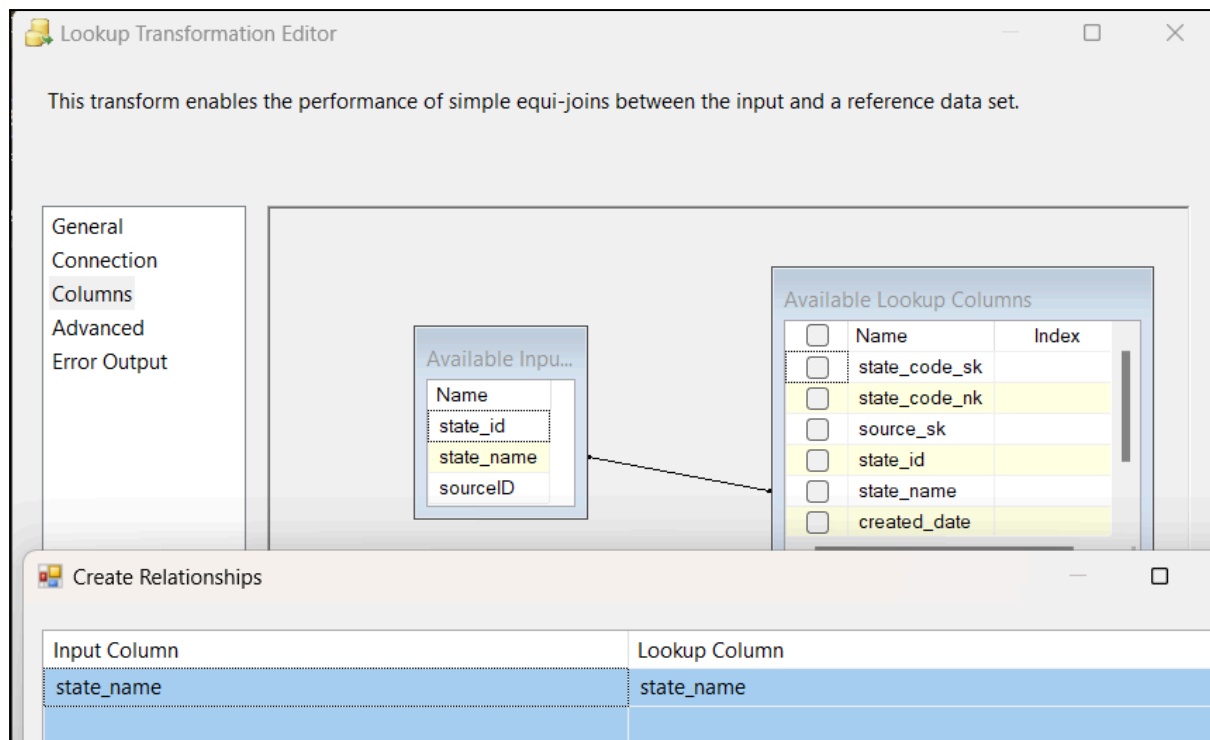


- Đầu tiên phải đổ dữ liệu từ uscounties vào trước vì uscounties có nhiều thông tin về state.

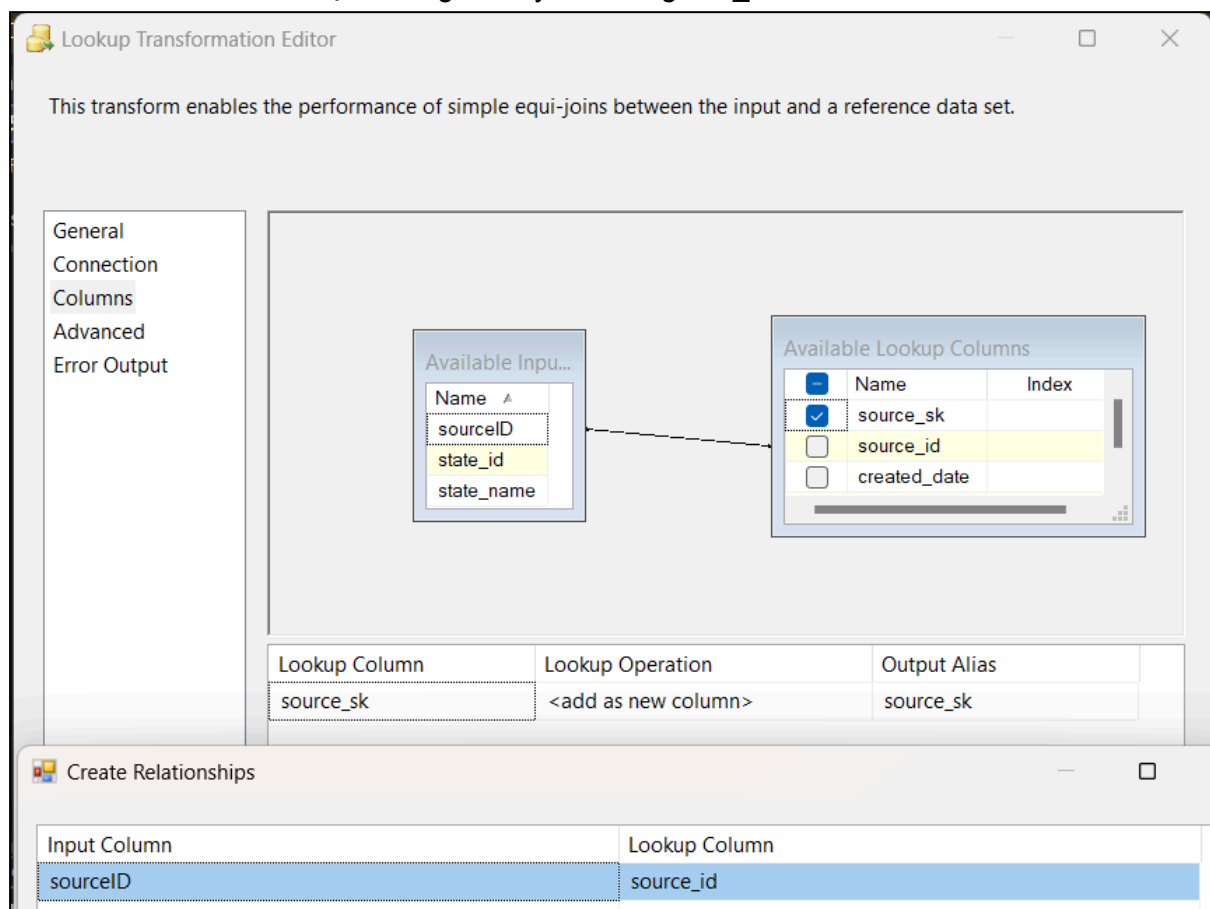


- Kết nối với lại Stage_uscounties
- Delete space là để xóa khoảng trắng của state_name vì sẽ tiến hành mapping dựa trên state_name để tiến hành kiểm tra xem đã tồn tại state đó trong nds_state hay chưa. Nếu chưa thì tiếp tục, nếu có rồi thì bỏ qua





- Tiếp theo là mapping với lại nds_source dựa trên sourceID để lấy được surrogate key của bảng nds_source



- Nếu có thì thêm tạo thêm cột created_date = getdate() và update_date = getdate()

- Mapping dữ liệu vào nds_state

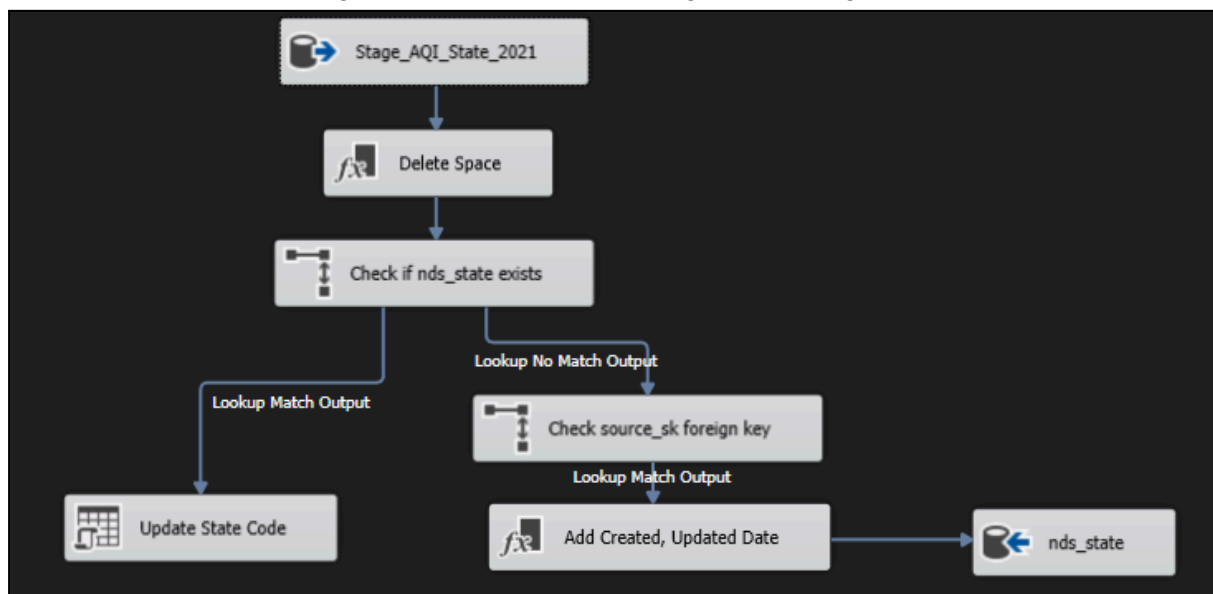
OLE DB Destination Editor

Configure the properties used to insert data into a relational database using an OLE DB provider.

Connection Manager
Mappings
Error Output

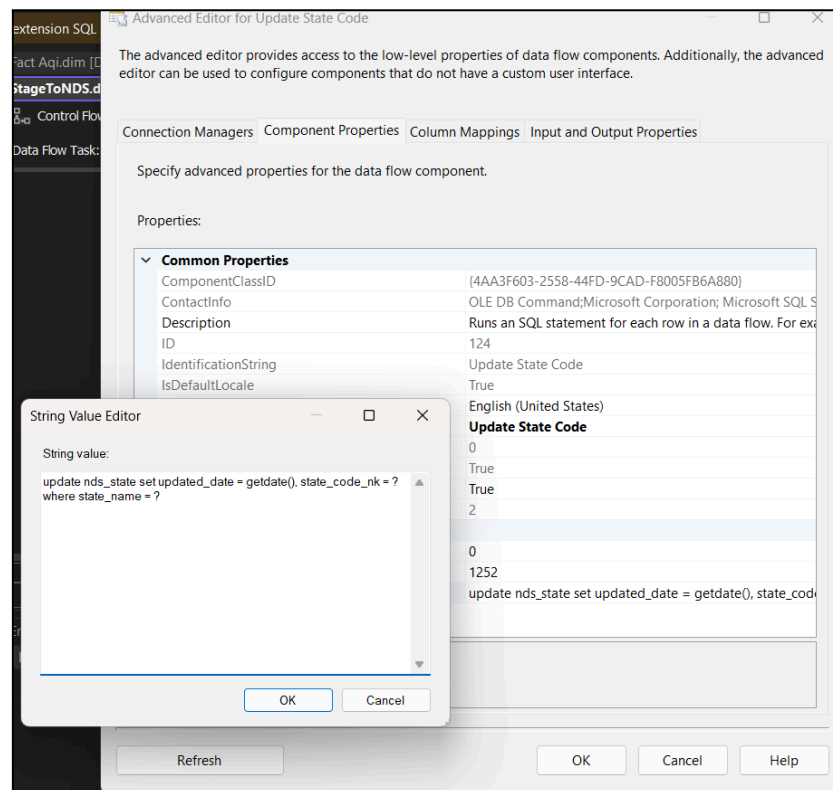
Input Column	Destination Column
<ignore>	state_code_sk
<ignore>	state_code_nk
state_id	state_id
state_name	state_name
created_date	created_date
updated_date	updated_date
source_sk	source_sk

- Sau khi đổ dữ liệu từ Stage_uscounties xong thì tiếp theo sẽ đổ lần lượt từ các Stage_AQI_State_2021, Stage_AQI_State_2022, Stage_AQI_State_2023 (3 stage làm tương tự nhau)



- Kết nối dữ liệu tới Stage_AQI_State_2021

- Delete space là để xóa khoảng trắng của state_name vì sẽ tiến hành mapping dựa trên state_name để tiến hành kiểm tra xem đã tồn tại state đó trong nds_state hay chưa.
- + Nếu đã tồn tại thì cập nhật thêm state_code_nk

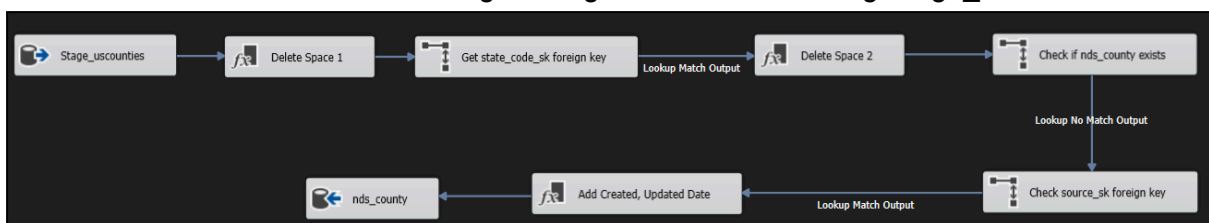


- + Nếu chưa tồn tại thì mapping với nds_source dựa trên sourceID để lấy surrogate_key khóa ngoại đến bảng nds_source. Sau đó thêm ngày tạo và cập nhật rồi thêm mới vào nds_state

3.3.3. Đổ dữ liệu vào bảng nds_county



- Đầu tiên, chúng ta cũng tiến hành đổ từ bảng Stage_counties trước



- Kết nối dữ liệu với lại Stage_uscounties
- Delete space 1 là để xóa khoảng trắng của state_name vì sẽ tiến hành mapping dựa trên state_name để lấy surrogate key của nds_state làm khóa ngoại trở đến bảng nds_state

Derived Column Transformation Editor

Specify the expressions used to create new column values, and indicate whether the values update existing columns or populate new columns.

+ Variables and Parameters
+ Columns

+ Mathematical Functions
+ String Functions
+ Date/Time Functions
+ NULL Functions
+ Type Casts
+ Operators

Description:

Derived Column Name	Derived Column	Expression	Data Type	Le
state_name	Replace 'state_name'	TRIM(state_name)	string [DT_STR]	5

Lookup Transformation Editor

This transform enables the performance of simple equi-joins between the input and a reference data set.

General
Connection
Columns
Advanced
Error Output

Available Input...

Name
sourceID
county
county_ascii
county_full
county_fips
lat
lng
population

Available Lookup Columns

☒	Name	Index
☒	state_code_sk	
☐	state_code_nk	
☐	source_sk	
☐	state_id	
☐	state_name	
☐	created_date	

Lookup Column	Lookup Operation	Output Alias
state_code_sk	<add as new column>	state_code_sk

Create Relationships

Input Column	Lookup Column
state_name	state_name

- Delete space 2 là để xóa khoảng trắng của county_name vì sẽ tiến hành mapping dựa trên county_name và state_code_sk (surrogate key của nds_state) để kiểm tra xem tại state đó, county đó đã tồn tại chưa.
 - + Nếu có rồi thì bỏ qua
 - + Nếu chưa tồn tại thì lấy khóa ngoại đến nds_source và thêm cột ngày tạo, ngày cập nhật và thêm mới dữ liệu

Derived Column Transformation Editor

Specify the expressions used to create new column values, and indicate whether the values update existing columns or populate new columns.

+ Variables and Parameters

+ Columns

+ Mathematical Functions

+ String Functions

+ Date/Time Functions

+ NULL Functions

+ Type Casts

+ Operators

Description:

Derived Column Name	Derived Column	Expression	Data Type	Length
county	Replace 'county'	TRIM(county)	string [DT_STR]	5

Lookup Transformation Editor

This transform enables the performance of simple equi-joins between the input and a reference data set.

General

Connection

Columns

Advanced

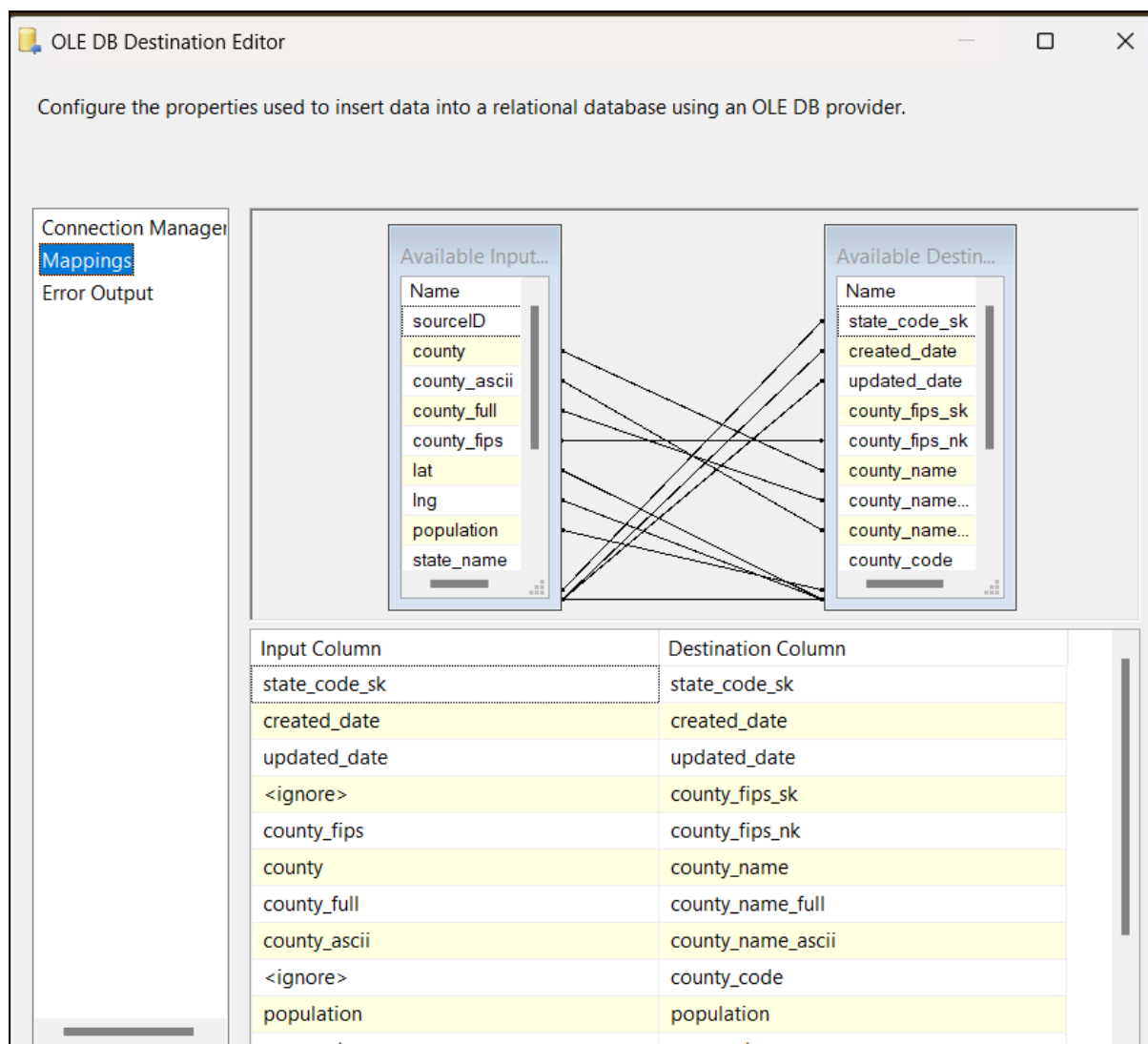
Error Output

Available Input...

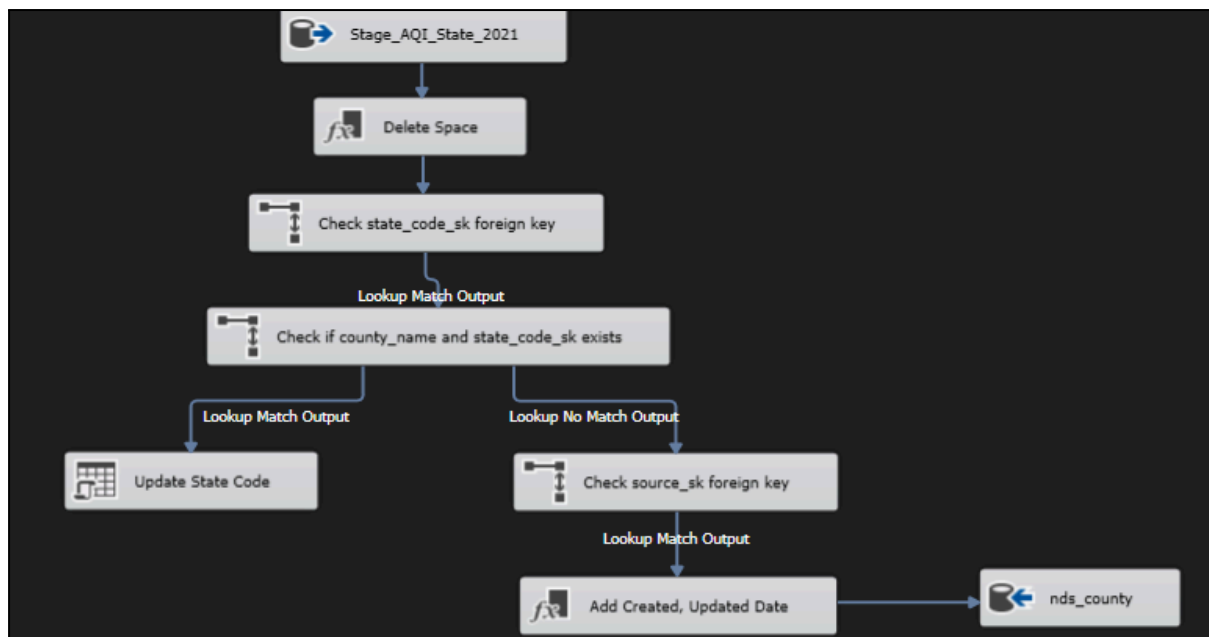
Available Lookup Columns

Create Relationships

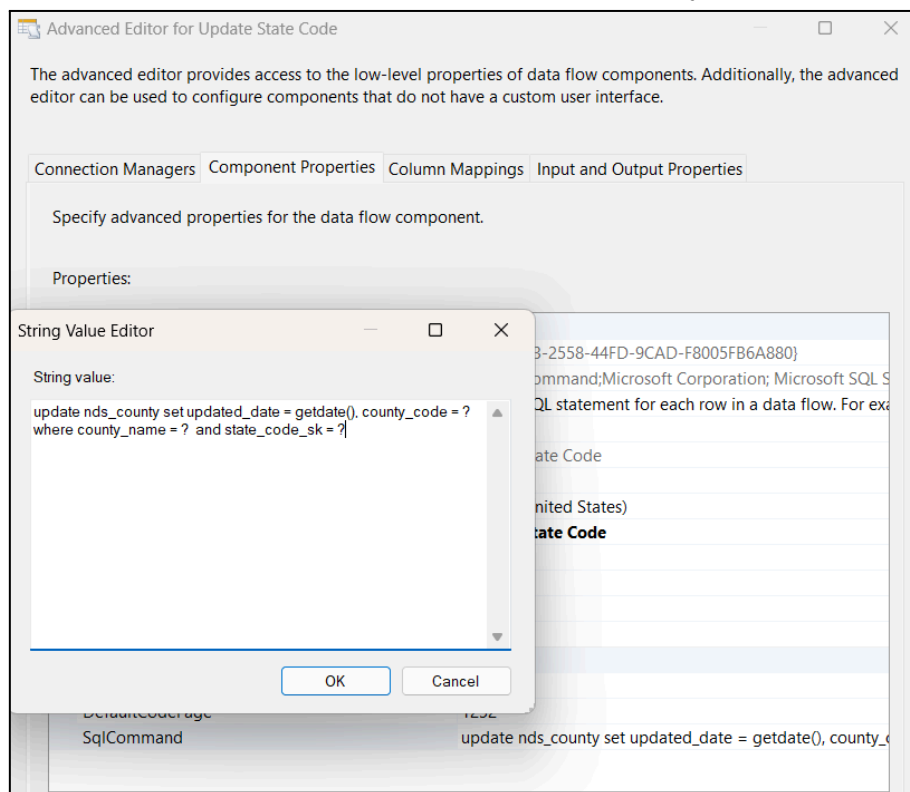
Input Column	Lookup Column
county	county_name
state_code_sk	state_code_sk



- Tiếp theo là sẽ lần lượt đổ dữ liệu từ Stage_AQI_State_2021, Stage_AQI_State_2022, Stage_AQI_State_2023 vào bảng nds_county (Các bảng này làm tương tự nhau)

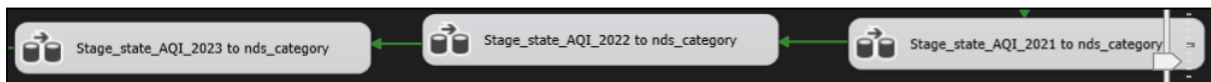


- Kết nối với lại Stage_AQI_State_2021
- Delete space tiến hành xóa khoảng trắng đầu và cuối của state_name và county_name
- Tiếp theo là sẽ lấy surrogate key của nds_state làm khóa ngoại của bản nds_county trở đến nds_state dựa trên mapping state_name
- Kiểm tra xem bang đó, county đó đã tồn tại chưa thông qua việc mapping county_name với lại state_code_sk
 - + Nếu đã tồn tại rồi thì update county_code

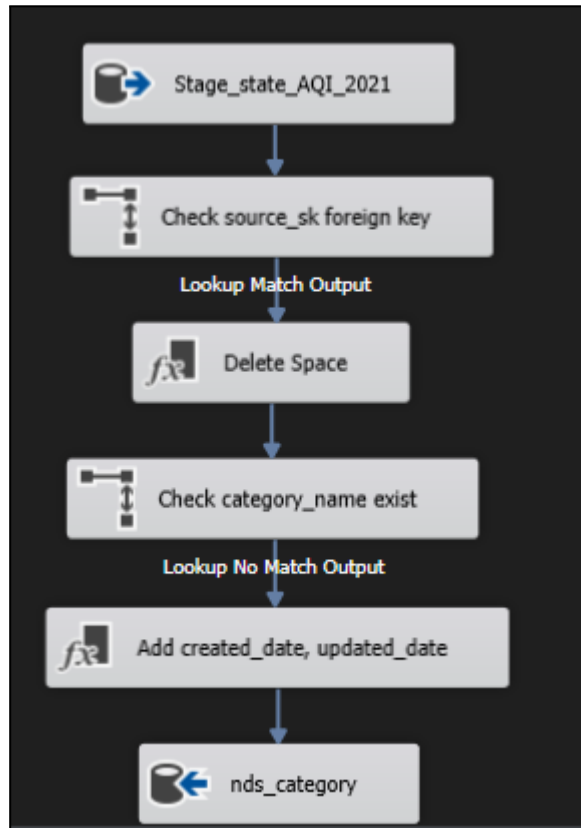


- + Nếu chưa tồn tại thì lấy khóa ngoại đến nds_source và thêm cột ngày tạo, ngày cập nhật và thêm mới dữ liệu

3.3.4. Đổ dữ liệu vào bảng nds_county



- Tiến hành đổ lần lượt dữ liệu từ Stage_AQI_State_2021, Stage_AQI_State_2022, Stage_AQI_State_2023 (3 bảng này làm tương tự nhau)

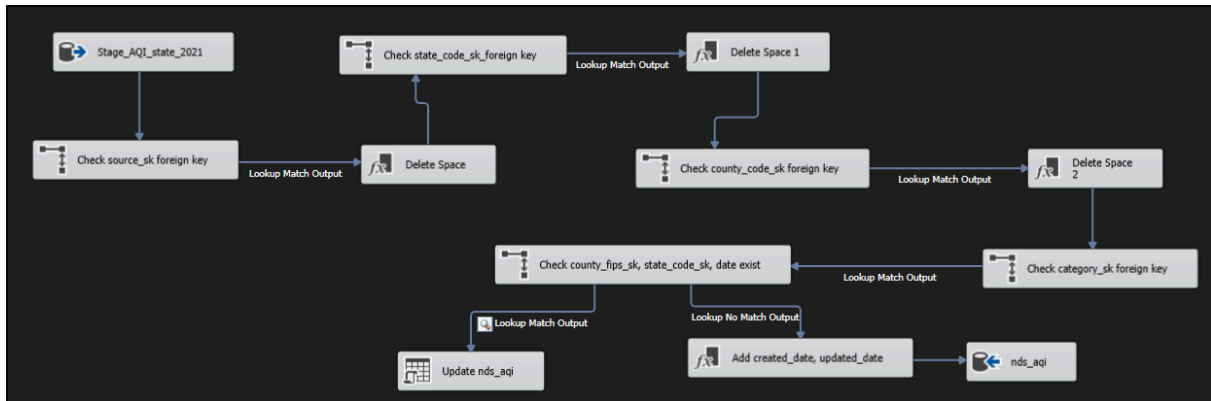


- Kết nối dữ liệu với lại Stage_state_AQI_2021
- Mapping dựa trên sourceID để lấy khóa ngoại đến nds_source
- Delete space để xóa khoảng trắng category name để tiến hành check xem tên loại category đó đã tồn tại chưa, nếu chưa thì thêm mới còn tồn tại rồi thì bỏ qua

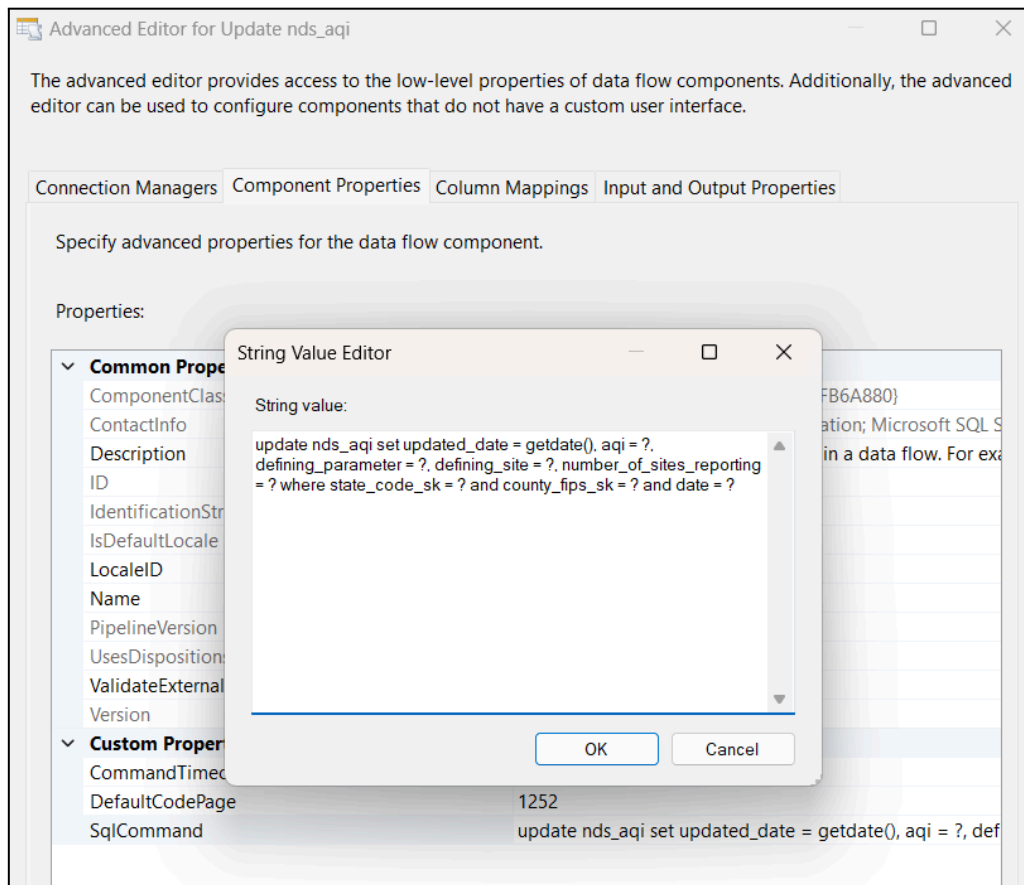
3.3.5. Đổ dữ liệu vào bảng nds_aqi



- Tiến hành đổ lần lượt dữ liệu từ Stage_AQI_State_2021, Stage_AQI_State_2022, Stage_AQI_State_2023 (3 bảng này làm tương tự nhau)



- Tiến hành các thao tác lấy surrogate key từ các bảng nds_source, nds_state, nds_county, nds_category bằng cách
 - + Mapping dựa trên sourceID để lấy được source_sk từ nds_source
 - + Mapping dựa trên state_name để lấy được state_code_sk từ nds_state
 - + Mapping dựa trên county_name để lấy được county_code_sk từ nds_county
 - + Mapping dựa trên category_name để lấy được category_sk từ nds_category
- Sau đó tiến hành kiểm tra dữ liệu tại 1 ngày cụ thể của bang đó tại county đó đã tồn tại hay chưa (vì dữ liệu cấp thấp nhất là đơn vị ngày và không có trùng ngày trong dữ liệu)
 - + Nếu đã tồn tại thì mình cập nhật



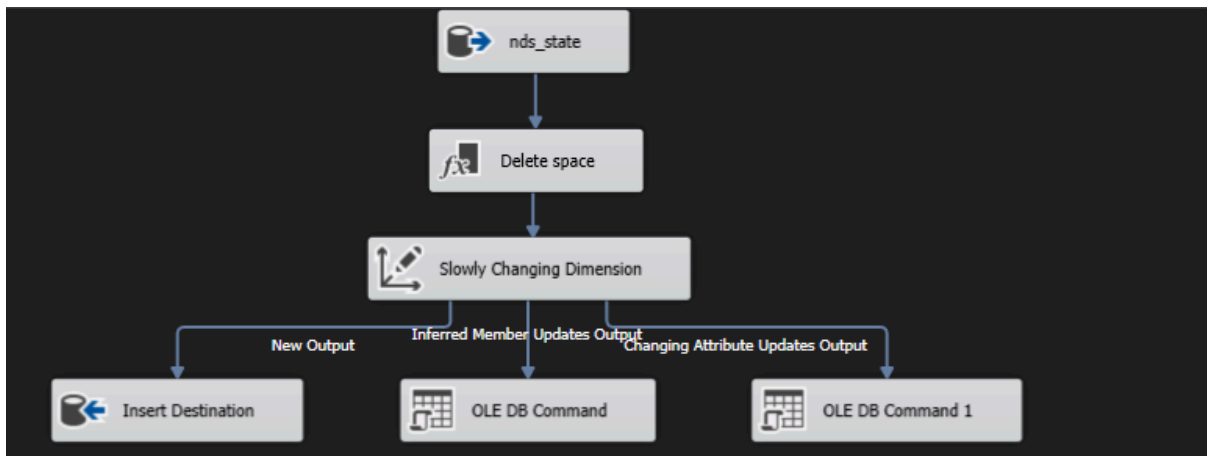
- + Nếu chưa tồn tại thì thêm mới

3.4. NDS to DDS

3.4.1. Đổ dữ liệu vào bảng dim_state

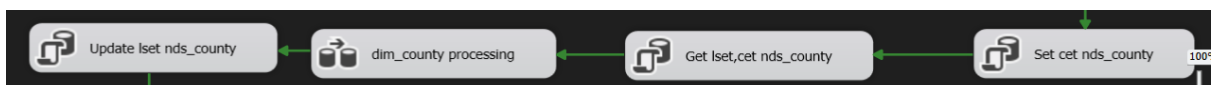


- Ở giai đoạn từ NDS to DDS chúng ta sẽ có bước thực hiện Incremental Extract dựa trên Iset, cet mà chúng ta đã tạo ở bảng nds_data_flow trong metadata
- Bắt đầu cũng là việc cập nhật cet
- Sau đó lấy giá trị Iset, cet để thực hiện Incremental Extract
- Thực hiện đổ dữ liệu vào dim_state

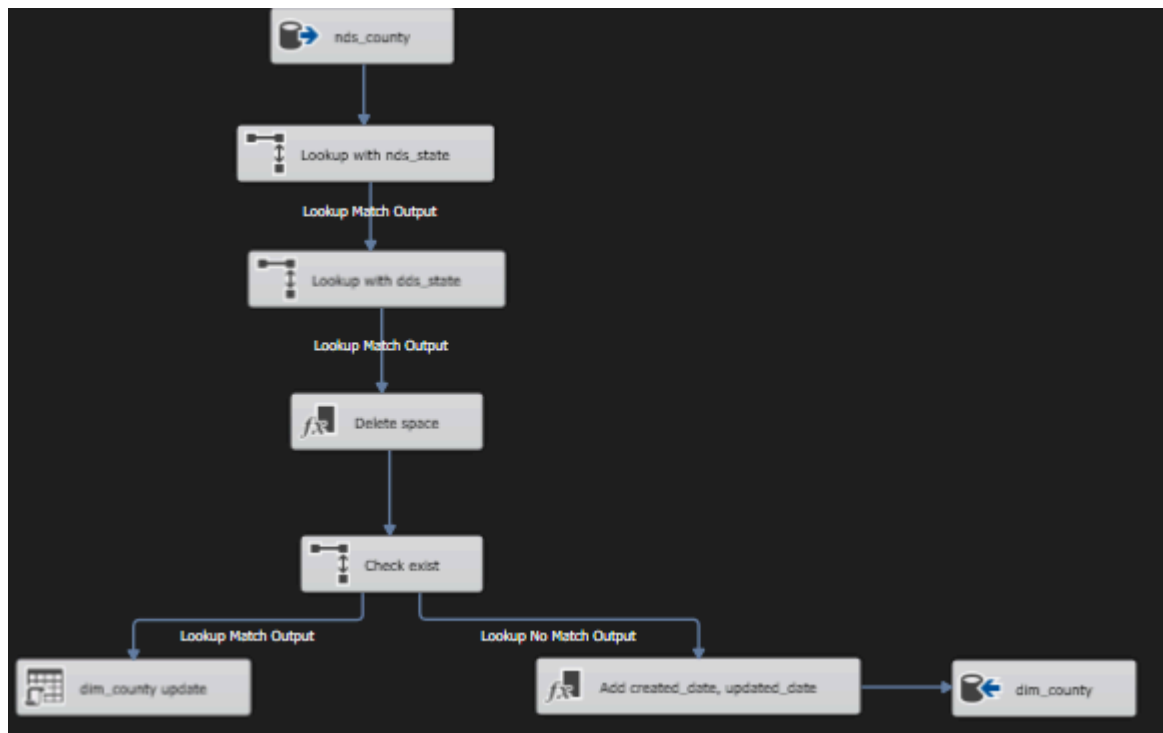


- + Kết nối với lại nds_state
- + Thực hiện đổ từ nds_state vào dim_state (Bước này cũng đơn giản vì nds_state và dim_state có cấu trúc y chang nhau)
- + Nếu đã tồn tại thì cập nhật, nếu chưa có thì thêm mới
- Cuối cùng là sẽ cập nhật lại giá trị cho Iset là getdate()

3.4.2. Đổ dữ liệu vào bảng dim_county



- Bắt đầu cũng là việc cập nhật cet
- Sau đó lấy giá trị Iset, cet để thực hiện Incremental Extract



- Kết nối với lại nds_county
- Thực hiện mapping với lại nds_state dựa trên surrogate key của nds_state để lấy ra state_name

Lookup Transformation Editor

This transform enables the performance of simple equi-joins between the input and a reference data set.

General
Connection
Columns
Advanced
Error Output

Available Input Columns

Name
state_code_sk
source_sk
created_date
updated_date
county_fips_sk
county_fips_nk
county_name
county_name...
county_name...

Available Lookup Columns

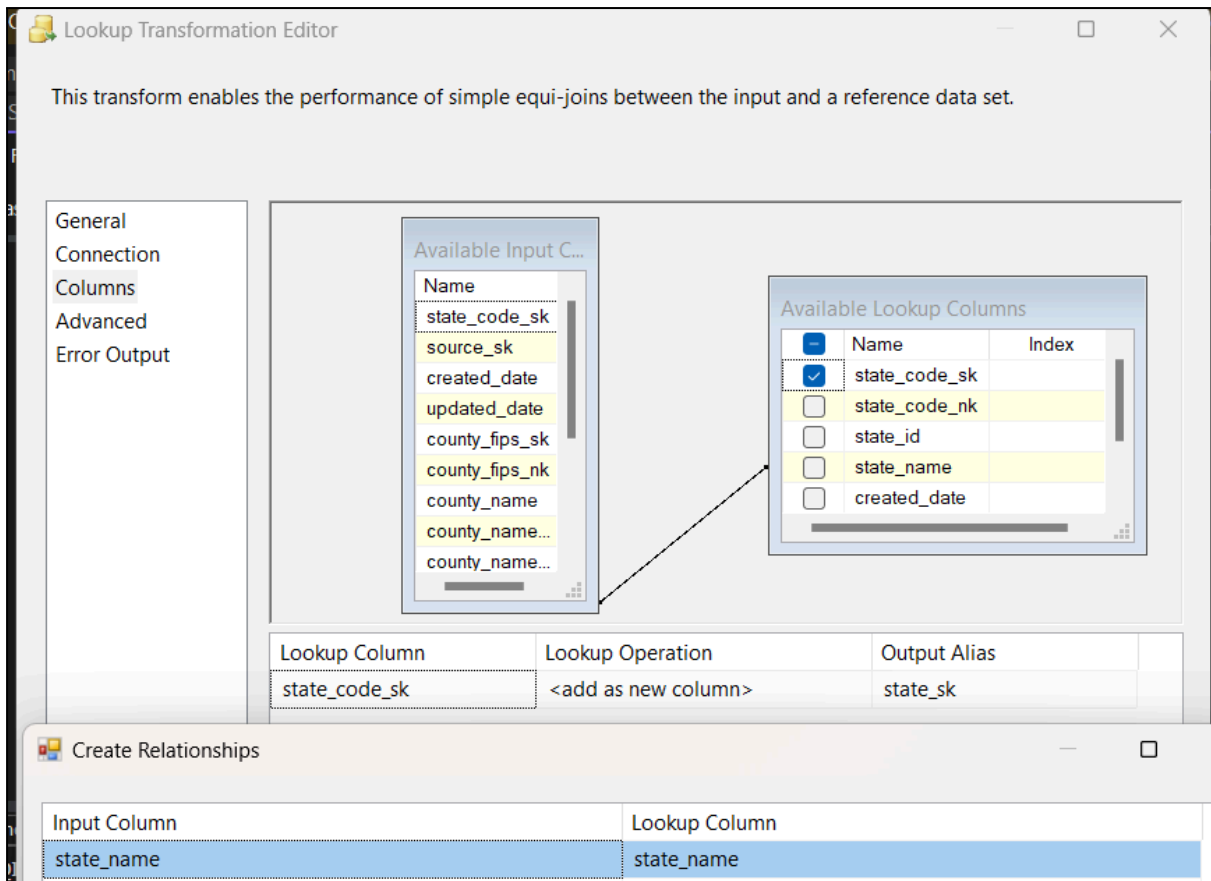
	Name	Index
☒	state_code_sk	
☐	state_code_nk	
☐	source_sk	
☐	state_id	
☒	state_name	
☐	created_date	

Lookup Column	Lookup Operation	Output Alias
state_name	<add as new column>	state_name

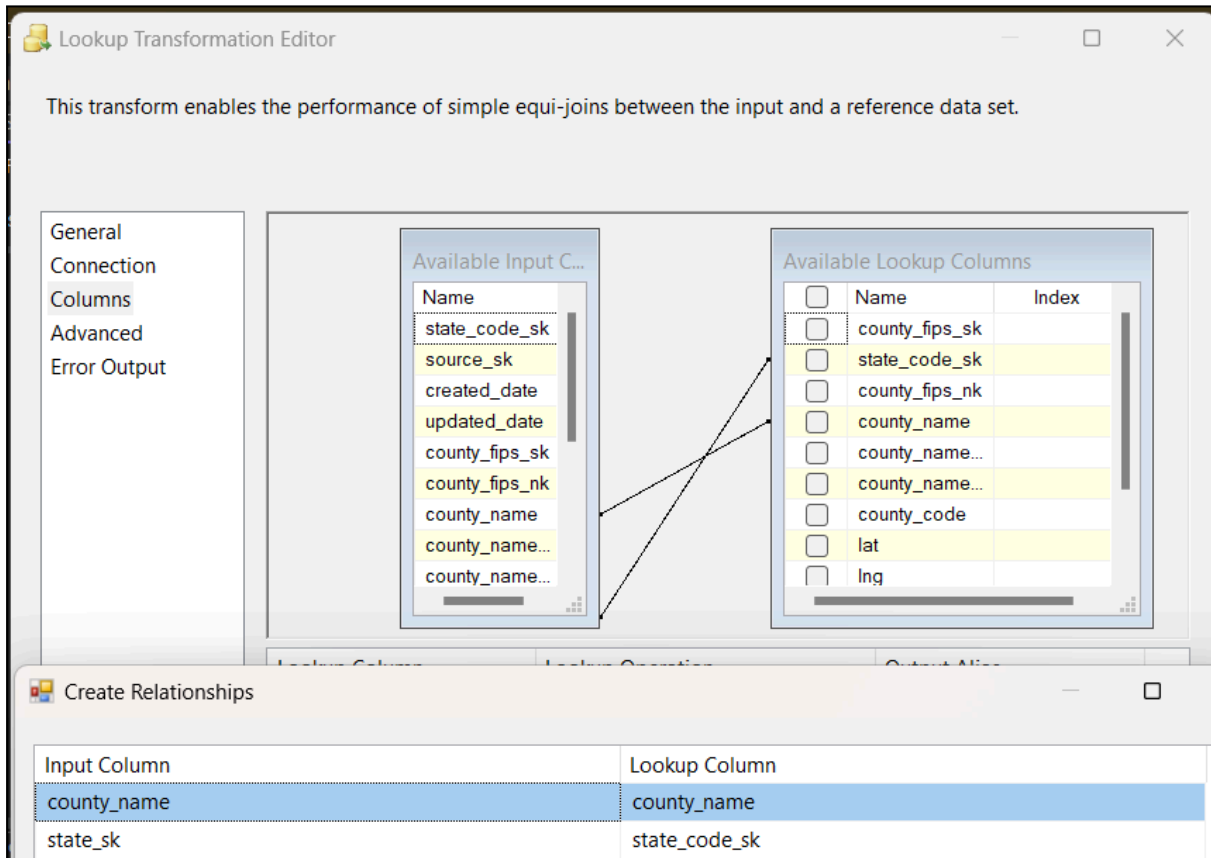
Create Relationships

Input Column	Lookup Column
state_code_sk	state_code_sk

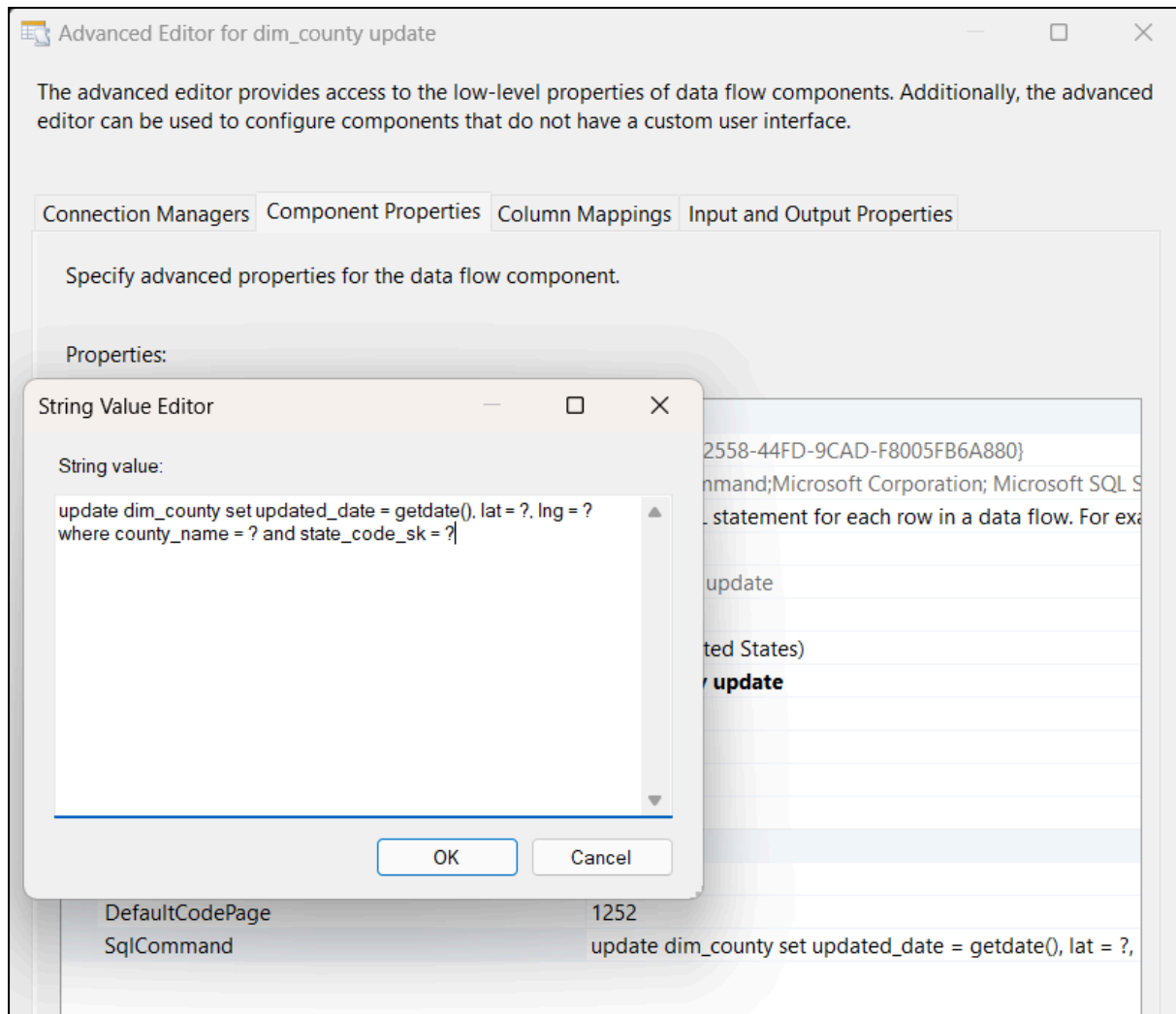
- Sau đó mapping với lại dds_state dựa trên state_name để có thể lấy được surrogate key của dds_state làm khóa ngoại trỏ đến dds_state



- Sau đó kiểm tra xem tại bang đó, county đó đã tồn tại chưa.



- Nếu đã tồn tại thì cập nhật

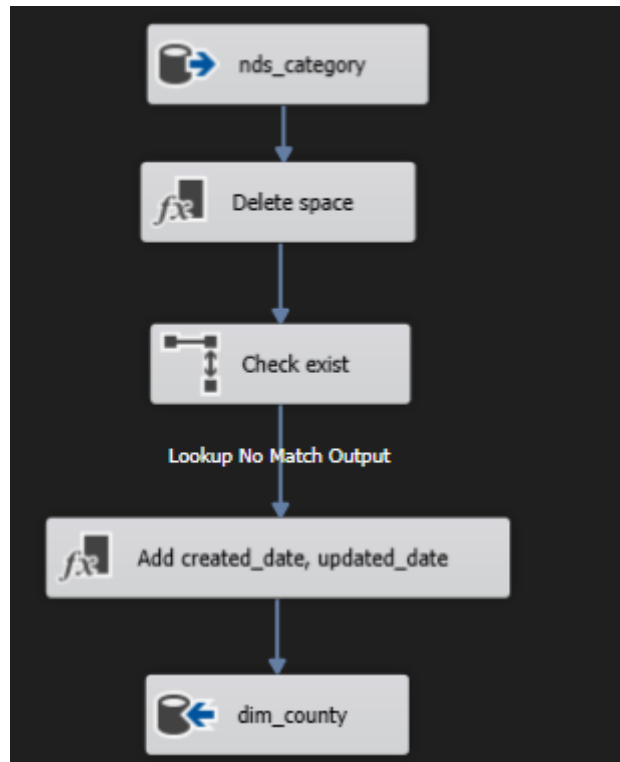


- Nếu chưa tồn tại thì thêm mới
- Cuối cùng là sẽ cập nhật lại giá trị cho lset là getdate()

3.4.3. Đổ dữ liệu vào bảng dim_category



- Bắt đầu cũng là việc cập nhật cet
- Sau đó lấy giá trị lset, cet để thực hiện Incremental Extract



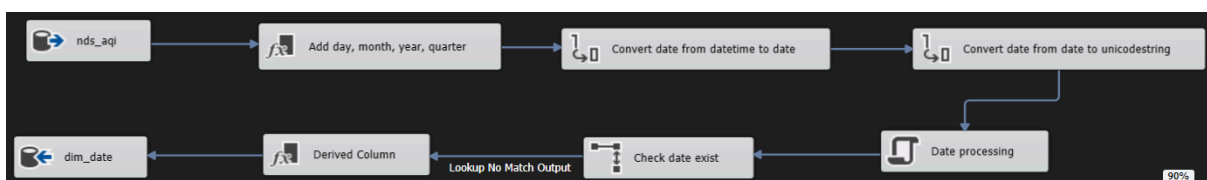
- Kết nối với lại nds_category (bước này đơn giản vì nds_category và dim_category có cấu trúc giống nhau)
- Thực hiện kiểm tra xem category_name đã tồn tại chưa, nếu chưa thì thêm mới, nếu có rồi thì bỏ qua
- Cuối cùng là sẽ cập nhật lại giá trị cho lset là getdate()

3.4.4. Đổ dữ liệu vào bảng dim_date và fact_aqi



- Lý do gộp chung lại 2 bước này vì cột date và các giá trị aqi nằm chung 1 bảng và đồng thời dùng chung metadata. Chính vì thế phải đổ dim_date và fact_aqi hoàn tất mới cập nhật lset cho cả 2.

3.4.4.1. Đổ dữ liệu vào dim_date



- Kết nối với lại nds_aqi
- Sau đó từ cột Date trong nds_aqi tách thêm thành 4 cột day, month, quarter, year

Derived Column Transformation Editor

Specify the expressions used to create new column values, and indicate whether the values update existing columns or populate new columns.

+ Variables and Parameters
+ Columns

+ Mathematical Functions
+ String Functions
+ Date/Time Functions
+ NULL Functions
+ Type Casts
+ Operators

Description:

Derived Column Name	Derived Column	Expression	Data Type	Length
day	<add as new column>	DAY(date)	four-byte signed inte...	
month	<add as new column>	MONTH(date)	four-byte signed inte...	
year	<add as new column>	YEAR(date)	four-byte signed inte...	
quarter	<add as new column>	(MONTH(date) + 2) / 3	four-byte signed inte...	

- Vì theo cấu trúc tạo trong dds thì cột date_full sẽ được thiết lập là dạng date với format là yyyy-mm-dd. Nên để có thể mapping thì phải đổi định dạng cột Date trong nds_aqi.
- Quy trình thực hiện là chuyển đổi Date trong nds_aqi từ datetime thành date. Xong tiếp tục thực hiện chuyển tiếp thành dạng string. Cuối cùng là dùng script component thực hiện việc chuyển đổi format về dạng yyyy-mm-dd

Data Conversion Transformation Editor

Configure the properties used to convert the data type of an input column to a different data type. Depending on the data type to which the column is converted, set the length, precision, scale, and code page of the column.

Available Input ...

☐ Name
☒ date
☐ day
☐ month
☐ year

Input Column	Output Alias	Data Type	Length	Precision	Scale	Code Page
date	convertDate	date [DT_DATE]				

Data Conversion Transformation Editor

Configure the properties used to convert the data type of an input column to a different data type. Depending on the data type to which the column is converted, set the length, precision, scale, and code page of the column.

Available Input Columns

- ☒ Name
- ☐ date
- ☐ day
- ☐ month
- ☐ year
- ☐ quarter

Input Column	Output Alias	Data Type	Length	Precision	Scale	Code Page
convertDate	convertDateToString	Unicode string [DT_WS...	50			

Script Transformation Editor

Access Microsoft Visual Studio Tools for Applications (VSTA) to write scripts using Microsoft Visual Basic 2022 or Microsoft Visual C# 2022, and configure component properties.

Script

Input Columns

Inputs and Outputs

Connection Manager

Specify column properties of the script component.

Inputs and outputs:

- Input 0
 - Input Columns
 - convertDateToString
- Output 0
 - Output Columns
 - ProcessedDate

2 references

```
public override void Input0_ProcessInputRow(Input0Buffer Row)
{
    string InputDate = Row.convertDateToString; // mm/dd/yyyy

    string[] dateParts = InputDate.Split('/');

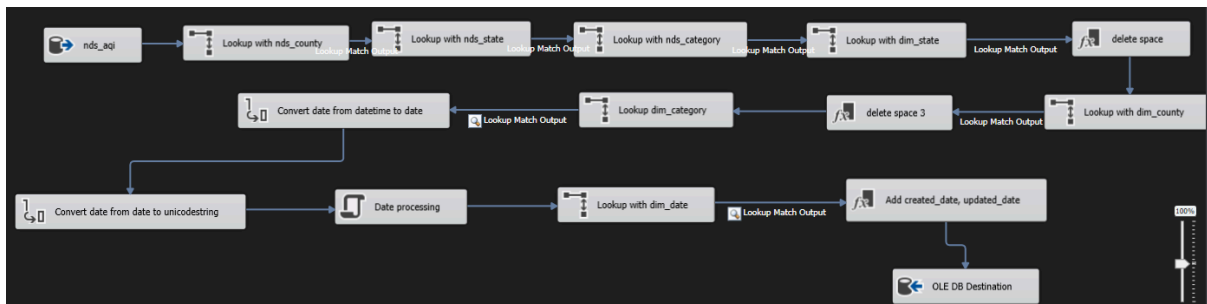
    // Xu ly thang-ngay-nam => nam-thang-ngay
    if (dateParts.Length == 3 ) {

        string formattedDate = dateParts[1].PadLeft(2, '0') ; // Day
        string formattedMonth = dateParts[0].PadLeft(2, '0');
        string formattedYear = dateParts[2];

        Row.ProcessedDate = formattedYear + '-' + formattedMonth + '-' + formattedDate;
    }
    else
    {
        Row.ProcessedDate = InputDate;
    }
}
```

- Sau đó kiểm tra ngày đó đã tồn tại chưa, nếu chưa thì thêm mới, nếu có rồi thì bỏ qua

3.4.4.2. Đổ dữ liệu vào fact_aqi



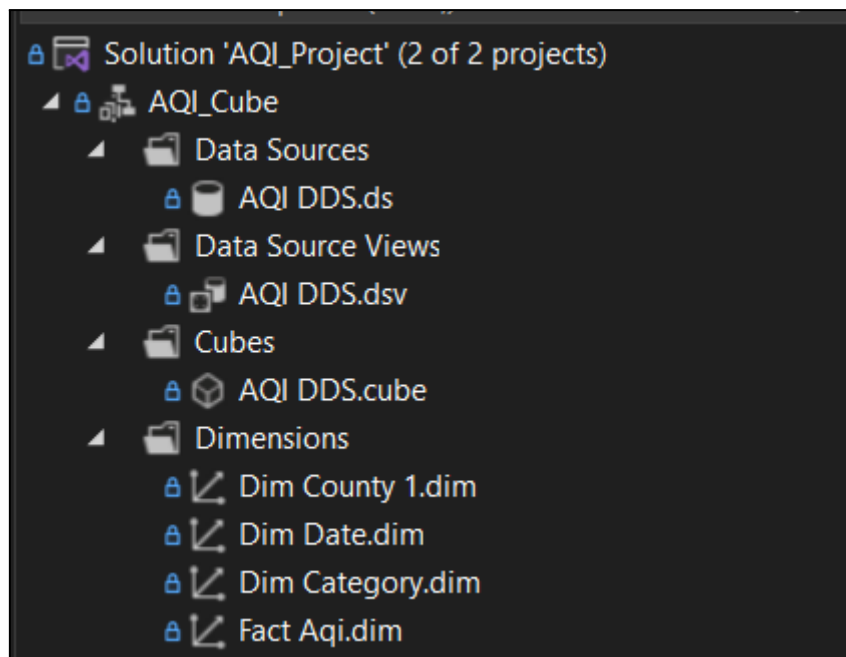
Các bước thực hiện đổ dữ liệu vào bảng fact_aqi như sau

- Kết nối với lại nds_aqi
- Tiến hành lấy các surrogate key từ các bảng chiều : dim_county, dim_date, dim_category
 - + Mapping với nds_county để lấy được county_name. Sau đó mapping với lại nds_state để lấy state_name. Mục đích của việc lấy state_name là để có thể mapping với dim_state nhằm lấy ra được surrogate key của dim_state. Từ đây sẽ kiểm tra dựa trên county_name và state_code_sk của dds để có thể lấy ra được county_fips_sk của bảng dim_county

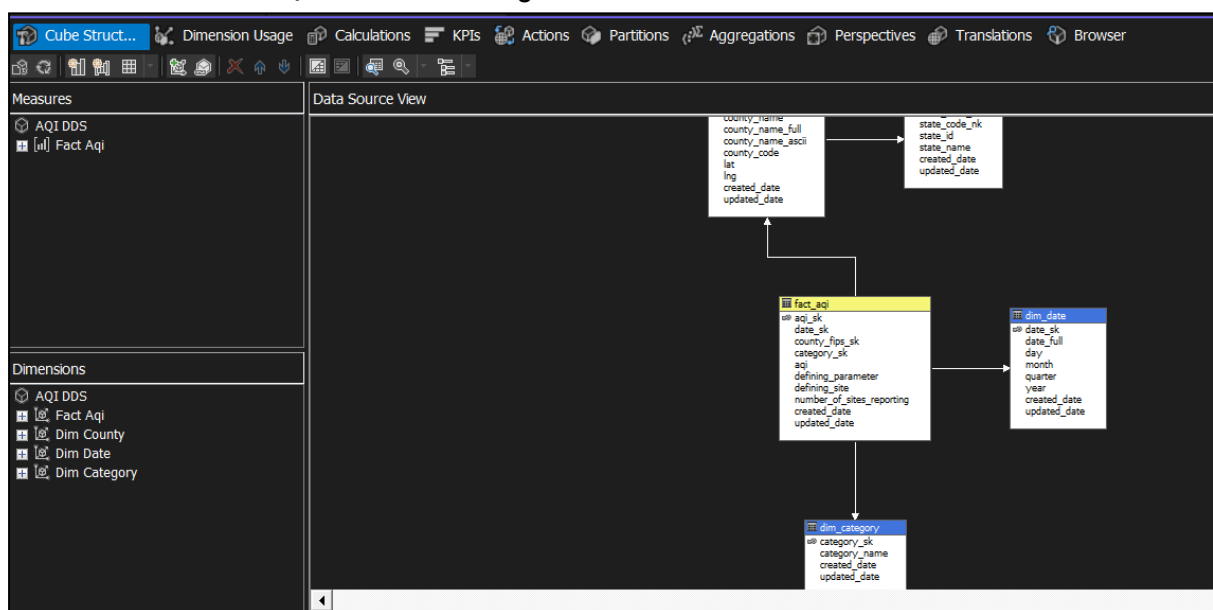
- + Mapping với nds_category để lấy được county_name. Sau đó mapping với lại dim_category để lấy được surrogate key của dim_category làm khóa ngoại
- + Thực hiện chuyển đổi cột date trong aqi về cùng định dạng và mapping với lại cột date_full trong dim_date để lấy được surrogate key của dim_date làm khóa ngoại
- + Mapping và đổ dữ liệu vào fact_aqi
- + Cuối cùng là sẽ cập nhật lại giá trị cho Iset là getdate()

4. CUBE

4.1. Tiến hành kết nối đến database DDS sau khi ETL



- Giao diện khi kết nối xong



4.2. Tạo phân cấp chiều cho dim_date : year -> quarter -> month -> day

The screenshot displays the Tableau interface for creating a hierarchy for the **dim_date** dimension. The interface is divided into three main sections: **Attributes**, **Hierarchies**, and **Data Source View**.

- Attributes:** Lists the attributes for **dim_date**: **Date Sk**, **Day**, **Month**, **Quarter**, and **Year**.
- Hierarchies:** Shows a new hierarchy being created for **dim_date**. The hierarchy structure is: **Year** (parent) → **Quarter** (child) → **Month** (child) → **Day** (child). A note states: "To create a new hierarchy, drag an attribute here."
- Data Source View:** Shows the **dim_date** data source with its attributes: **date_sk**, **date_full**, **day**, **month**, **quarter**, **year**, **created_date**, and **updated_date**.

Below the main interface, a visual representation of the hierarchy is shown as a sequence of boxes: **Date Sk** → **Day** → **Month** → **Quarter** → **Year**.

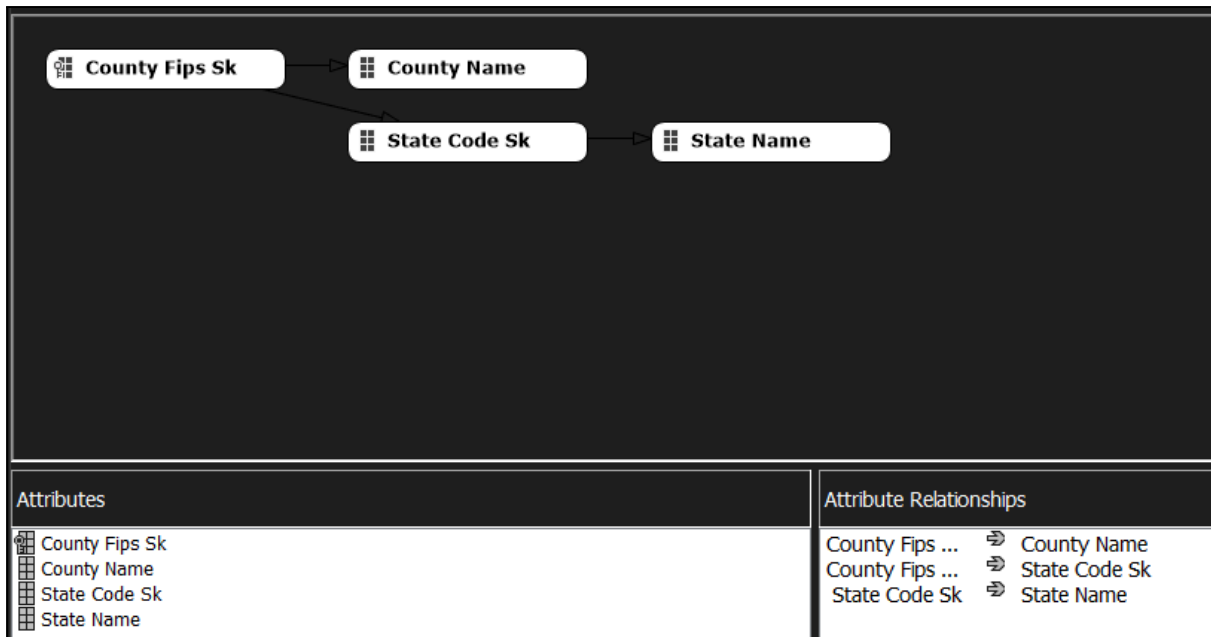
At the bottom, the **Attribute Relationships** section shows the following relationships:

- Date Sk** → **Day**
- Day** → **Month**
- Month** → **Quarter**
- Quarter** → **Year**

4.3. Tạo phân cấp chiều state -> county

The screenshot displays the Tableau interface for creating a hierarchy for the **dim_state** dimension. The interface is divided into three main sections: **Attributes**, **Hierarchies**, and **Data Source View**.

- Attributes:** Lists the attributes for **dim_state**: **County Fips Sk**, **County Name**, **State Code Sk**, and **State Name**.
- Hierarchies:** Shows a new hierarchy being created for **dim_state**. The hierarchy structure is: **State Name** (parent) → **County Name** (child). A note states: "To create a new hierarchy, drag an attribute here."
- Data Source View:** Shows the **dim_state** data source with its attributes: **state_code_sk**, **state_code_nk**, **state_id**, **state_name**, **created_date**, and **updated_date**. Below it, the **dim_county** data source is shown with its attributes: **county_fips_sk**, **state_code_sk**, **county_fips_nk**, **county_name**, **county_name_full**, **county_name_ascii**, **county_code**, **lat**, **lng**, **created_date**, and **updated_date**. An arrow points from **dim_county** to **dim_state**, indicating a relationship between the two dimensions.



5. OLAP, MDX

5.1. Báo cáo giá trị AQI nhỏ nhất và lớn nhất cho từng bang trong từng quý của các năm

```
-- Question 1
WITH
  MEMBER [Measures].[Max AQI] AS
    MAX(
      EXISTING [Dim Date].[Day].[Day].MEMBERS,
      [Measures].[Aqi]
    )
  MEMBER [Measures].[Min AQI] AS
    MIN(
      EXISTING [Dim Date].[Day].[Day].MEMBERS,
      [Measures].[Aqi]
    )
SELECT
  {
    [Measures].[Max AQI],
    [Measures].[Min AQI]
  } ON COLUMNS,
  NON EMPTY
  (
    [Dim County].[State Name].[State Name] *
    [Dim Date].[Year].[Year] *
    [Dim Date].[Quarter].[Quarter]
  ) ON ROWS
FROM [AQI DDS]
```

			Max AQI	Min AQI
Alabama	2022	3	51	4
Alabama	2022	4	46	3
Alabama	2023	1	46	2
Alabama	2023	2	132	4
Alabama	2023	3	86	10
Alabama	2023	4	129	7
Alaska	2021	1	631	96
Alaska	2021	2	281	83
Alaska	2021	3	312	54
Alaska	2021	4	385	66
Alaska	2022	1	290	87
Alaska	2022	2	336	73
Alaska	2022	3	436	84
Alaska	2022	4	451	57
Alaska	2023	1	313	61
Alaska	2023	2	318	69
Alaska	2023	3	260	66

5.2. Báo cáo giá trị trung bình (mean) và độ lệch chuẩn (standard deviation) của AQI cho từng bang trong từng quý của các năm.

```
WITH |
-- Tính giá trị trung bình AQI
MEMBER [Measures].[Average AQI] AS
    AVG(
        EXISTING [Dim Date].[Day].[Day].MEMBERS,
        [Measures].[Aqi]
    )

-- Tính độ lệch chuẩn AQI
MEMBER [Measures].[Standard Deviation AQI] AS
    STDEV(
        EXISTING [Dim Date].[Day].[Day].MEMBERS,
        [Measures].[Aqi]
    )
```

```

SELECT
{
    [Measures].[Average AQI],
    [Measures].[Standard Deviation AQI]
} ON COLUMNS,

FILTER(
(
    [Dim County].[State Name].[State Name].Members,
    [Dim Date].[Year].[Year].Members,
    [Dim Date].[Quarter].[Quarter].Members
),
    NOT IsEmpty([Measures].[Average AQI])
    AND NOT IsEmpty([Measures].[Standard Deviation AQI])
) ON ROWS

FROM [AQI DDS]

```

			Average AQI	Standard Deviation AQI
Alabama	2022	3	15.9272727272727	9.49045240590178
Alabama	2022	4	13.734693877551	8.38593939829264
Alabama	2023	1	14.5111111111111	8.60395054865469
Alabama	2023	2	38.5054945054945	18.7512213684417
Alabama	2023	3	29.5869565217391	16.7942639173487
Alabama	2023	4	28.1086956521739	18.6879855167855
Alaska	2021	1	222.166666666667	75.4087364175391
Alaska	2021	2	144.43956043956	43.4432474720267
Alaska	2021	3	132.652173913043	53.2715281319007
Alaska	2021	4	196.141304347826	73.234469384111
Alaska	2022	1	146.088888888889	38.7497428608922
Alaska	2022	2	147.89010989011	52.4106542496531
Alaska	2022	3	198.04347826087	77.4749747676066
Alaska	2022	4	189.913043478261	86.0023833267904
Alaska	2023	1	151.588888888889	58.7487306952424
Alaska	2023	2	166.56043956044	63.6279478760375
Alaska	2023	3	145.945652173913	52.4011081441493

5.3. Báo cáo số ngày và giá trị AQI trung bình khi chất lượng không khí được xếp hạng là "rất không lành mạnh" (very unhealthy) hoặc tệ hơn cho từng bang và từng quận.

```
-- Question 3
WITH
MEMBER [Measures].[Unhealthy Days Count] AS
    SUM(
        FILTER(
            [Dim Category].[Category Name].MEMBERS,
            [Dim Category].[Category Name].CURRENTMEMBER.NAME = "Very Unhealthy"
            OR [Dim Category].[Category Name].CURRENTMEMBER.NAME = "Hazardous"
        ),
        [Measures].[Fact Aqi Count]
    )

MEMBER [Measures].[Average AQI] AS
    AVG(
        FILTER(
            [Dim Category].[Category Name].MEMBERS,
            [Dim Category].[Category Name].CURRENTMEMBER.NAME = "Very Unhealthy"
            OR [Dim Category].[Category Name].CURRENTMEMBER.NAME = "Hazardous"
        ),
        [Measures].[Aqi]
    )
```

```
SELECT
{
    [Measures].[Unhealthy Days Count],
    [Measures].[Average AQI]
} ON COLUMNS,
NONEMPTY(
    CROSSJOIN(
        [Dim County].[State Name].[State Name].MEMBERS,
        [Dim County].[County Name].[County Name].MEMBERS
    ),
    {[Measures].[Unhealthy Days Count], [Measures].[Average AQI]}
) ON ROWS
FROM [AQI DDS]
WHERE
    ([Dim Date].[Year].MEMBERS);
```

		Unhealthy Days Count	Average AQI
Alaska	Fairbanks North Star	3	48.5
Arizona	Coconino	1	38
Arizona	Maricopa	79	16379
Arizona	Pima	1	313
Arizona	Pinal	7	227
California	Butte	3	733
California	Colusa	1	225
California	El Dorado	2	324.5
California	Fresno	2	501
California	Humboldt	4	431
California	Imperial	18	1082.5
California	Inyo	22	1547
California	Kern	3	313
California	Kings	1	500
California	Los Angeles	5	528
California	Mariposa	2	77
California	Mono	22	1198

5.4. Đối với 4 bang sau: Hawaii, Alaska, Illinois và Delaware, đếm số ngày trong từng hạng mục chất lượng không khí (Tốt, Trung bình, v.v.) theo từng quận.

```
-- Question 4
WITH
MEMBER [Measures].[Days Count] AS
    COUNT(
        NONEMPTY(
            [Dim Date].[Day].MEMBERS,
            [Measures].[Fact Aqi Count]
        )
    )
SELECT
{
    [Measures].[Days Count]
} ON COLUMNS,
NONEMPTY(
    FILTER(
        CROSSJOIN(
            [Dim County].[State Name].[State Name].MEMBERS,
            [Dim County].[County Name].[County Name].MEMBERS,
            [Dim Category].[Category Name].[Category Name].MEMBERS
        ),

```

```

),
[Measures].[Fact Aqi Count]
) ON ROWS
FROM [AQI DDS];

```

			Days Count
Alaska	Aleutians East	Good	357
Alaska	Aleutians East	Moderate	5
Alaska	Anchorage	Good	911
Alaska	Anchorage	Moderate	183
Alaska	Anchorage	Unhealthy for Sensitive Groups	4
Alaska	Denali	Good	1039
Alaska	Denali	Moderate	14
Alaska	Fairbanks North Star	Good	649
Alaska	Fairbanks North Star	Hazardous	2
Alaska	Fairbanks North Star	Moderate	335
Alaska	Fairbanks North Star	Unhealthy	51
Alaska	Fairbanks North Star	Unhealthy for Sensitive Groups	61
Alaska	Fairbanks North Star	Very Unhealthy	3
Alaska	Juneau	Good	921
Alaska	Juneau	Moderate	144
Alaska	Kenai Peninsula	Good	360
Alaska	Kenai Peninsula	Moderate	2

5.5. Đối với 4 bang sau: Hawaii, Alaska, Illinois và Delaware, tính giá trị AQI trung bình theo từng quý.


```

WITH
-- Tính trung bình AQI
MEMBER [Measures].[Average AQI] AS
    AVG(
        NONEMPTY(
            [Dim Date].[Day].MEMBERS,
            [Measures].[Aqi]
        ),
        [Measures].[Aqi]
    )

SELECT
-- Tổ hợp State, Year và Quarter trên ROWS
    NONEMPTY(
        CROSSJOIN(
            {[Dim County].[State Name].[Hawaii],
            [Dim County].[State Name].[Alaska],
            [Dim County].[State Name].[Illinois],
            [Dim County].[State Name].[California]}, -- Chỉ chọn các bang cần
            [Dim Date].[Year].[Year].MEMBERS,
            [Dim Date].[Quarter].[Quarter].MEMBERS
        )
    ) ON ROWS,

```

```

-- Hiển thị Average AQI trên COLUMNS
    {[Measures].[Average AQI]} ON COLUMNS

FROM [AQI DDS];

```

			Average AQI
Hawaii	2021	1	88.2180656934307
Hawaii	2021	2	86.2381386861314
Hawaii	2021	3	85.8631386861314
Hawaii	2021	4	87.0894160583942
Hawaii	2022	1	87.4051094890511
Hawaii	2022	2	84.8156934306569
Hawaii	2022	3	83.698905109489
Hawaii	2022	4	86.3302919708029
Hawaii	2023	1	85.0155109489051
Hawaii	2023	2	83.6906934306569
Hawaii	2023	3	83.4534671532847
Hawaii	2023	4	83.7700729927007
Alaska	2021	1	188.579379562044
Alaska	2021	2	182.328467153285
Alaska	2021	3	181.470802919708
Alaska	2021	4	186.800182481752
Alaska	2022	1	182.332116788321

- 5.6. Báo cáo giá trị trung bình (mean), độ lệch chuẩn (standard deviation), giá trị nhỏ nhất (min) và lớn nhất (max) của AQI theo từng bang và quận trong mỗi quý của năm.

```
-- Question 9
WITH
MEMBER [Measures].[Mean AQI] AS
    AVG(
        NONEMPTY(
            [Dim Date].[Day].MEMBERS,
            [Measures].[Aqi]
        ),
        [Measures].[Aqi]
    )

MEMBER [Measures].[Standard Deviation AQI] AS
    STDEV(
        NONEMPTY(
            [Dim Date].[Day].MEMBERS,
            [Measures].[Aqi]
        ),
        [Measures].[Aqi]
    )
```

```
MEMBER [Measures].[Min AQI] AS
    MIN(
        NONEMPTY(
            [Dim Date].[Day].MEMBERS,
            [Measures].[Aqi]
        ),
        [Measures].[Aqi]
    )

MEMBER [Measures].[Max AQI] AS
    MAX(
        NONEMPTY(
            [Dim Date].[Day].MEMBERS,
            [Measures].[Aqi]
        ),
        [Measures].[Aqi]
    )
```

```

SELECT
{
    [Measures].[Mean AQI],
    [Measures].[Standard Deviation AQI],
    [Measures].[Min AQI],
    [Measures].[Max AQI]
} ON COLUMNS,
NONEMPTY(
    CROSSJOIN(
        [Dim Date].[Year].[Year].MEMBERS, -- Hiển thị Năm
        [Dim Date].[Quarter].[Quarter].MEMBERS, -- Hiển thị Quý
        [Dim County].[State Name].[State Name].MEMBERS,
        [Dim County].[County Name].[County Name].MEMBERS
    )
) ON ROWS
FROM [AQI DDS];

```

				Mean AQI	Standard Deviation
2021	1	Alaska	Aleutians East	30.6869806094183	31.979838642
2021	1	Alaska	Anchorage	37.5875912408759	106.33438932
2021	1	Alaska	Denali	43.31463878327	107.05377522
2021	1	Alaska	Fairbanks North Star	45.2381386861314	204.28105543
2021	1	Alaska	Juneau	23.4182330827068	78.940949185
2021	1	Alaska	Kenai Peninsula	20.3795013850416	24.10388444
2021	1	Alaska	Matanuska-Susitna	21.1603415559772	87.673734195
2021	1	Alaska	North Slope	13.9404761904762	18.555669325
2021	1	Arizona	Apache	29.0606617647059	35.60348427
2021	1	Arizona	Cochise	51.2609489051095	124.29667473
2021	1	Arizona	Coconino	53.0428832116788	112.90313862
2021	1	Arizona	Gila	58.3430656934307	118.98482695
2021	1	Arizona	La Paz	79.5423572744015	124.3662776
2021	1	Arizona	Maricopa	102.098540145985	368.62551483
2021	1	Arizona	Mohave	30.9310986964618	40.90393926
2021	1	Arizona	Navajo	54.2833638025594	109.8690985

5.7. Đếm số ngày theo từng bang và hạng mục (Category) trong mỗi tháng.

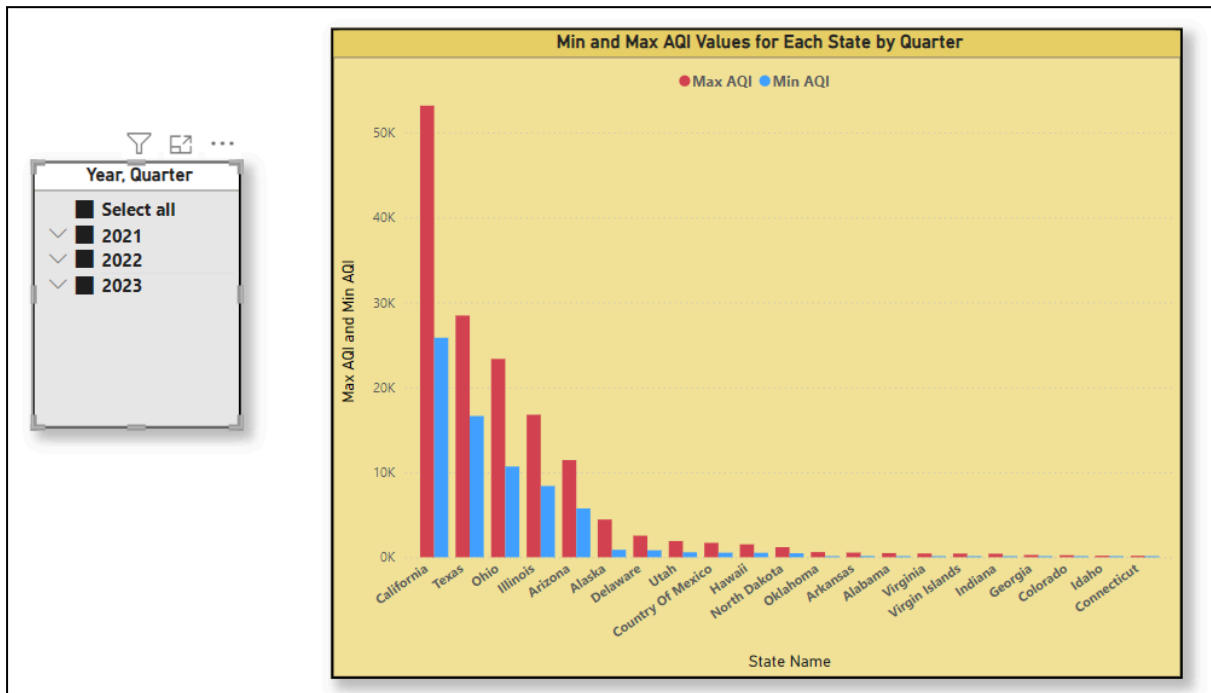
```
-- Question 11
WITH
MEMBER [Measures].[Days Count] AS
    SUM(
        [Dim County].[County Name].[County Name].MEMBERS, -- Lấy tất cả các County
        COUNT(
            NONEMPTY(
                [Dim Date].[Day].MEMBERS,
                ([Measures].[Fact Aqi Count],
                [Dim County].[County Name].CURRENTMEMBER,
                [Dim Category].[Category Name].CURRENTMEMBER,
                [Dim Date].[Year].CURRENTMEMBER,
                [Dim Date].[Month].CURRENTMEMBER)
            )
        )
    )
```

```
SELECT
    NONEMPTY(
        CROSSJOIN(
            [Dim County].[State Name].[State Name].MEMBERS, -- Hiển thị State
            [Dim Category].[Category Name].[Category Name].MEMBERS, -- Hiển thị Cate
            [Dim Date].[Year].[Year].MEMBERS, -- Hiển thị Year
            [Dim Date].[Month].[Month].MEMBERS -- Hiển thị Month
        )
    ) ON ROWS,
    [Measures].[Days Count] ON COLUMNS
FROM [AQI DDS];
```

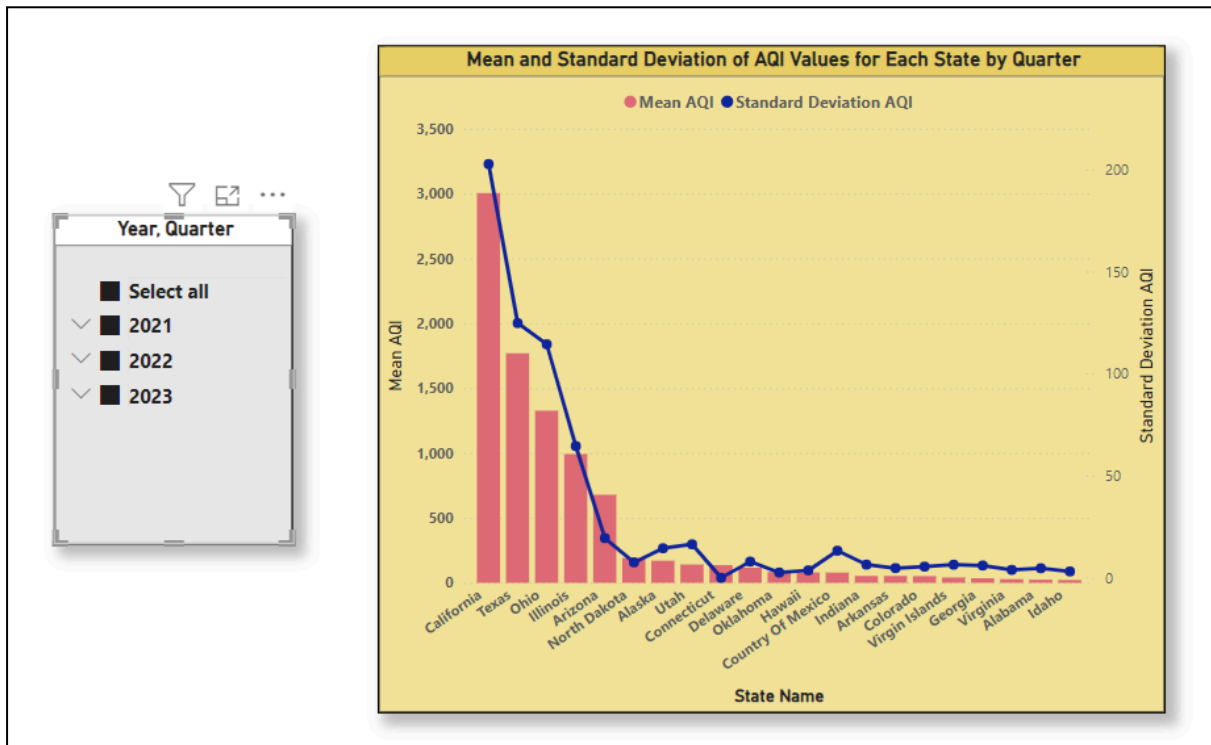
				Days Count
Alabama	Good	2022	10	26
Alabama	Good	2022	11	8
Alabama	Good	2022	12	10
Alabama	Good	2022	8	24
Alabama	Good	2022	9	27
Alabama	Good	2023	1	29
Alabama	Good	2023	10	28
Alabama	Good	2023	11	30
Alabama	Good	2023	12	59
Alabama	Good	2023	2	16
Alabama	Good	2023	3	18
Alabama	Good	2023	4	20
Alabama	Good	2023	5	9
Alabama	Good	2023	6	18
Alabama	Good	2023	7	23
Alabama	Good	2023	8	21
Alabama	Good	2023	9	23

6. Report

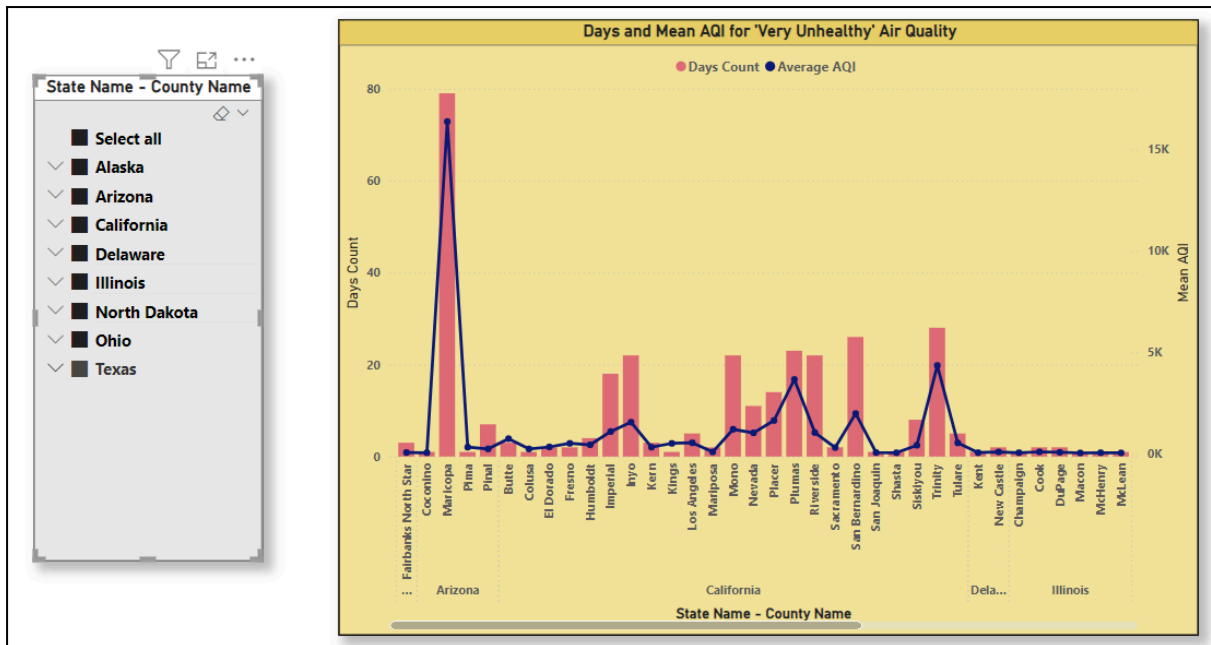
6.1. Báo cáo giá trị AQI nhỏ nhất và lớn nhất cho từng bang trong từng quý của các năm



6.2. Báo cáo giá trị trung bình (mean) và độ lệch chuẩn (standard deviation) của AQI cho từng bang trong từng quý của các năm.



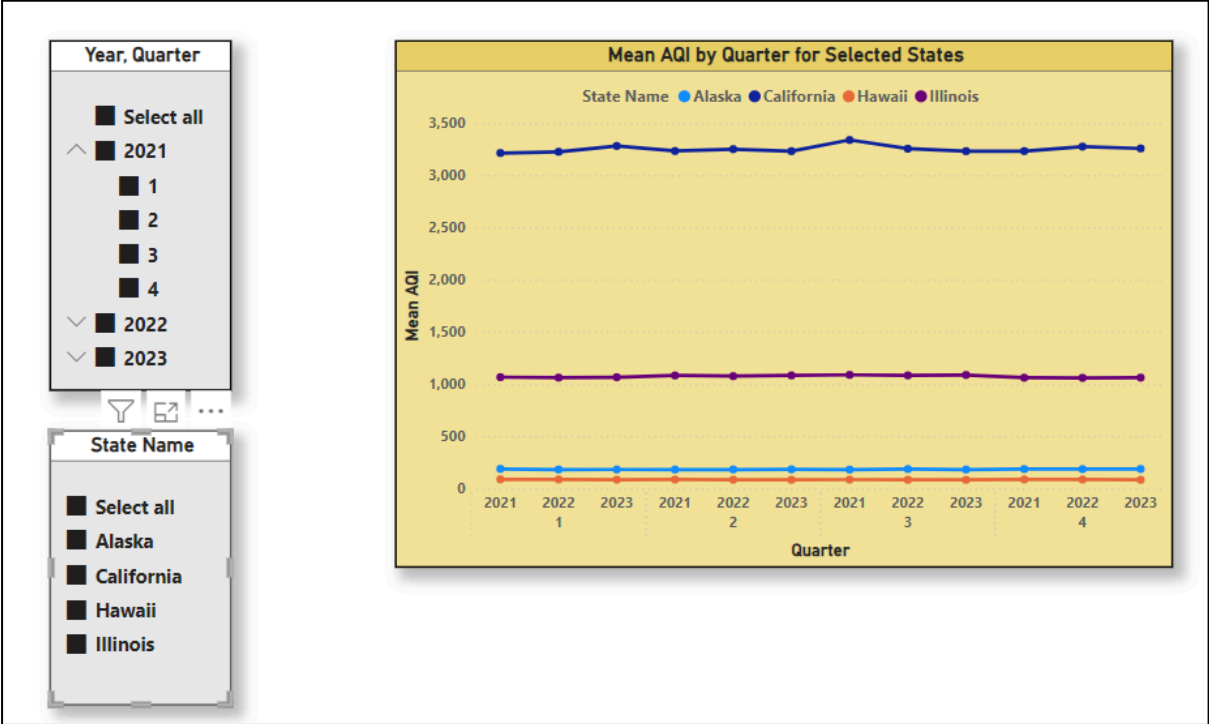
6.3. Báo cáo số ngày và giá trị AQI trung bình khi chất lượng không khí được xếp hạng là "rất không lành mạnh" (very unhealthy) hoặc tệ hơn cho từng bang và từng quận.



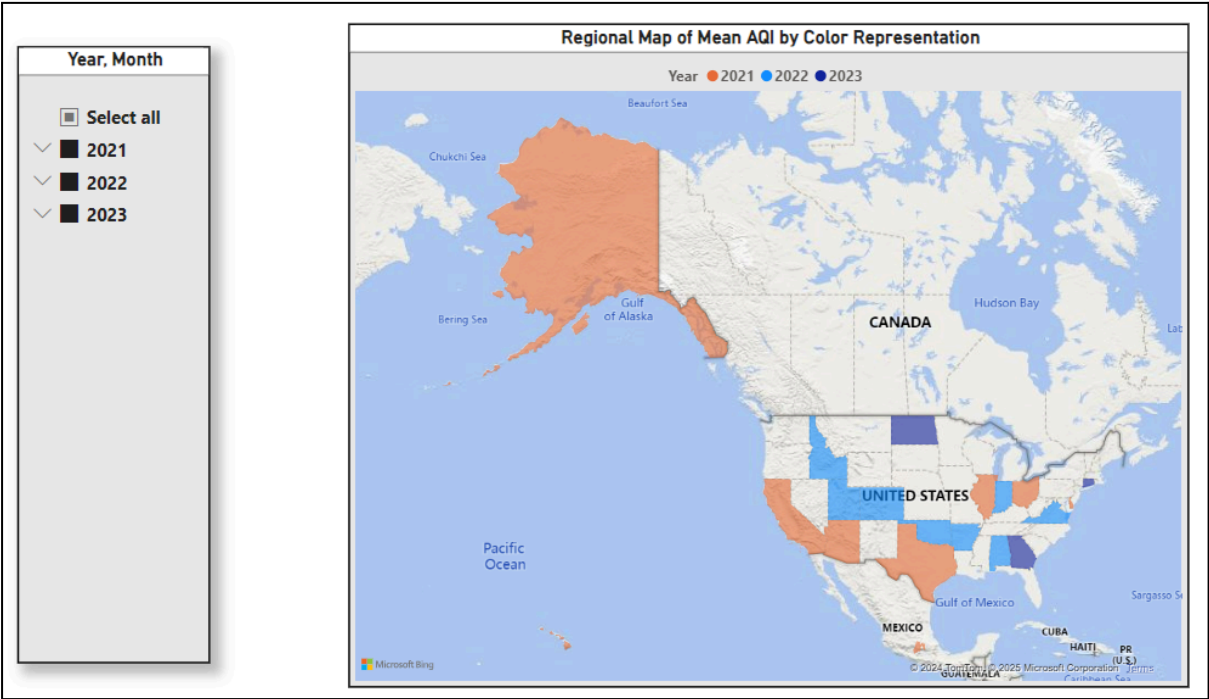
6.4. Đối với 4 bang sau: Hawaii, Alaska, Illinois và Delaware, đếm số ngày trong từng hạng mục chất lượng không khí (Tốt, Trung bình, v.v.) theo từng quận.



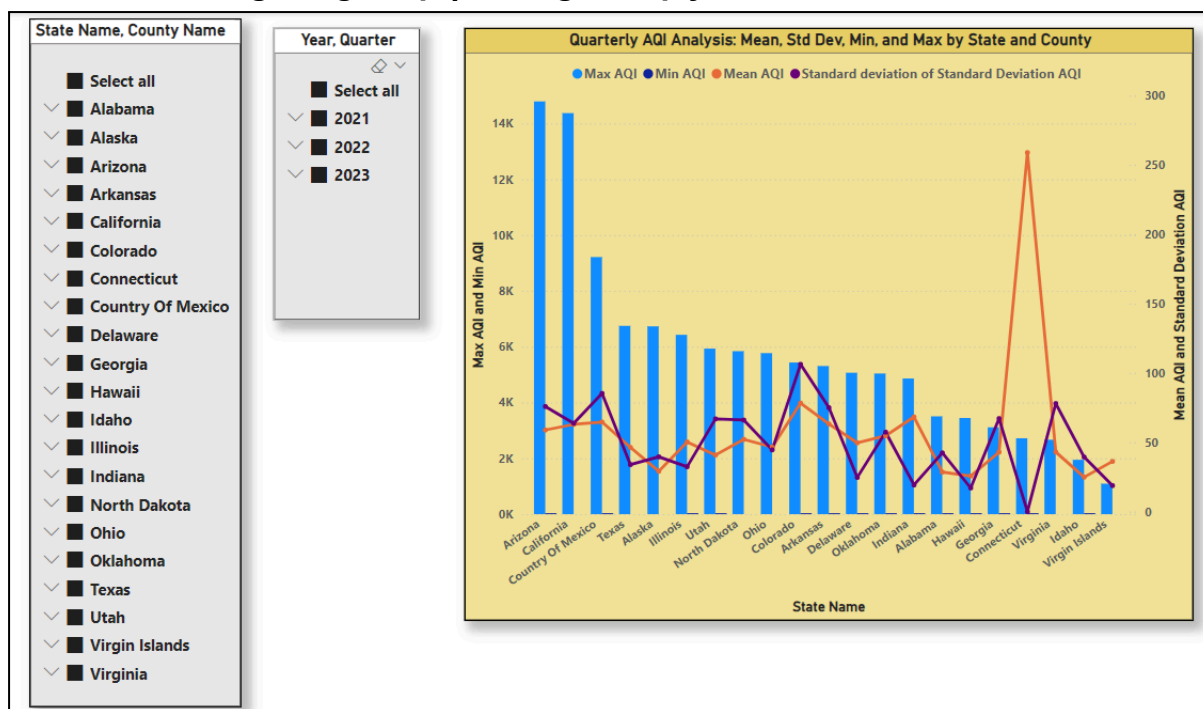
6.5. Đối với 4 bang sau: Hawaii, Alaska, Illinois và Delaware, tính giá trị AQI trung bình theo từng quý.



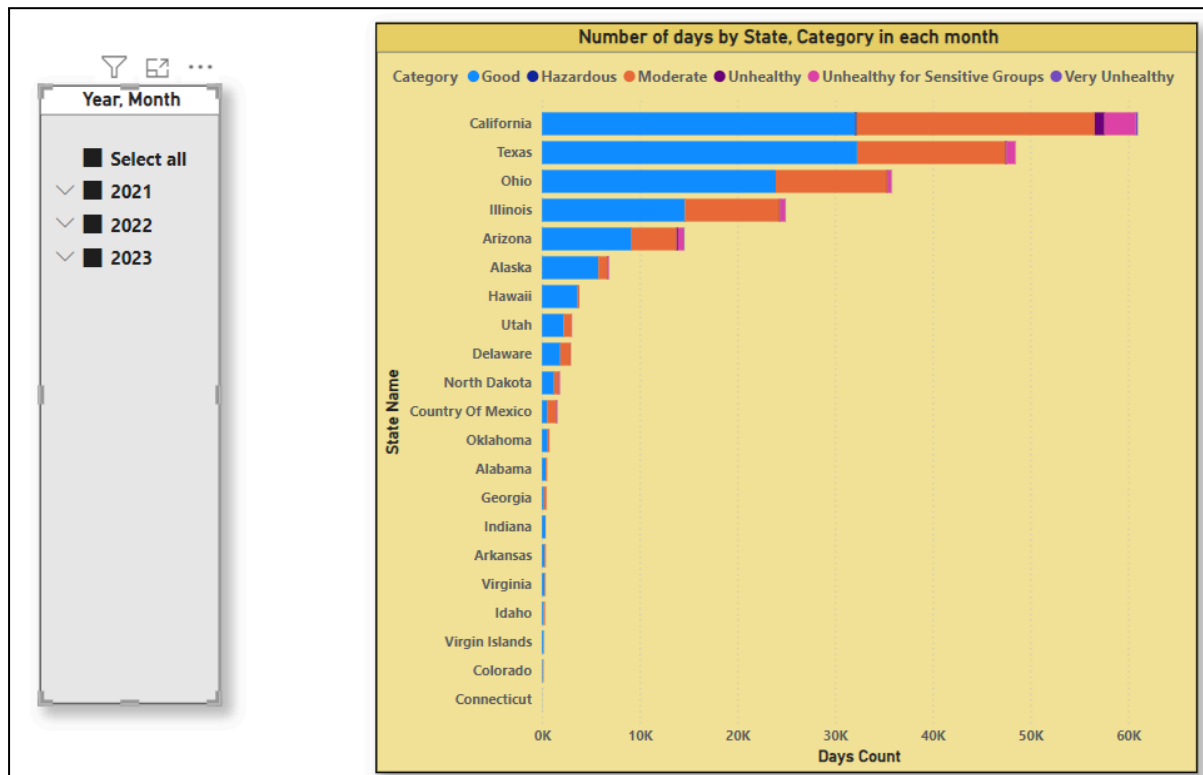
6.6. Sử dụng bản đồ khu vực để trực quan hóa (bằng màu sắc) giá trị trung bình AQI trong các khu vực trong một năm



6.7. Báo cáo giá trị trung bình (mean), độ lệch chuẩn (standard deviation), giá trị nhỏ nhất (min) và lớn nhất (max) của AQI theo từng bang và quận trong mỗi quý của năm.



6.8. Đếm số ngày theo từng bang và hạng mục (Category) trong mỗi tháng.



7. Mining

7.1. Mục tiêu

- Phân tích và dự đoán giá trị AQI trung bình trong tương lai, cụ thể:
 - + Dự đoán giá trị AQI trung bình trong các tháng hoặc quý tiếp theo, ví dụ: Quý 1 năm 2024.
 - + Đánh giá xu hướng AQI của một County của 1 State cụ thể (ví dụ: county Bell thuộc Texas) để xác định các biện pháp quản lý không khí.

7.2. Đề xuất dùng phương pháp Time Series Analysis

- Vì nó bao gồm các quan sát có thứ tự theo thời gian. Do đó, Time Series Analysis là một lựa chọn tự nhiên và hiệu quả để dự đoán giá trị tương lai dựa trên các mẫu và xu hướng hiện tại.
- Hai mô hình sẽ được sử dụng là ARIMA và Prophet. Cả hai đều phù hợp với bài toán phân tích chuỗi thời gian, nhưng mỗi mô hình có cách tiếp cận và ưu điểm riêng:
 - + ARIMA (AutoRegressive Integrated Moving Average) được biết đến với tính chính xác cao trong các dự báo có xu hướng và tính mùa vụ ổn định.
 - + Prophet được phát triển bởi Facebook, nổi bật với khả năng tự động phát hiện và phân tích xu hướng, mùa vụ cũng như dễ triển khai.

Dữ liệu cần chuẩn bị gồm:

- + date: Cột thời gian (kiểu DateTime).
- + AQI: Giá trị AQI trung bình.
- + state và county (tùy chọn): Dùng để phân tích theo khu vực.

1	1/1/2021	52	New Castle	Delaware	
2	1/1/2021	26	Warren	Ohio	
3	1/1/2021	34	Trumbull	Ohio	
4	1/1/2021	44	Brewster	Texas	
5	1/1/2021	33	Bell	Texas	
6	1/1/2021	52	Sussex	Delaware	
7	1/1/2021	31	Brazoria	Texas	
8	1/1/2021	157	BAJA CALIF	Country Of Mexico	

7.2.1. ARIMA

- Triển khai bằng Python

```

▶ # Lọc dữ liệu cho bang Texas -Bell
#texas_data = df[df['state'] == 'Texas']

texas_bell_data = df[(df['state'] == 'Texas') * (df['county'] == 'Bell')]

# Lọc tiếp dữ liệu đến ngày 31/12/2023 (nếu cần)
texas_bell_data = texas_data[texas_data.index <= '2023-12-31']

# Kiểm tra phạm vi thời gian và số lượng dòng
print(f"Ngày sớm nhất: {texas_bell_data.index.min()}, Ngày muộn nhất: {texas_bell_data.index.max()}")
print(f"Số lượng dòng dữ liệu của Texas-Bell: {texas_bell_data.shape[0]}")

```

 Ngày sớm nhất: 2021-01-01 00:00:00, Ngày muộn nhất: 2023-12-31 00:00:00
 Số lượng dòng dữ liệu của Texas-Bell: 440

```

▶ from pmdarima import auto_arima

# Tìm tham số ARIMA tối ưu cho dữ liệu Texas
auto_model = auto_arima(texas_data['AQI'], seasonal=False, stepwise=True, trace=True)

# Hiển thị tham số được đề xuất
print(auto_model.summary())

```

Best model: ARIMA(1,0,0)(0,0,0)[0] intercept
 Total fit time: 6.346 seconds

SARIMAX Results

```

=====
Dep. Variable:          y      No. Observations:          440
Model:                SARIMAX(1, 0, 0)      Log Likelihood      -1765.550
Date:                Fri, 03 Jan 2025      AIC                  3537.099
Time:                16:50:19      BIC                  3549.360
Sample:              0      HQIC                  3541.936
                  - 440
Covariance Type:      opg
=====

```

	coef	std err	z	P> z	[0.025	0.975]
intercept	22.1368	1.925	11.498	0.000	18.363	25.910
ar.L1	0.5302	0.031	16.959	0.000	0.469	0.592
sigma2	178.9370	9.028	19.819	0.000	161.242	196.633

```

▶ from statsmodels.tsa.arima.model import ARIMA

# Huấn luyện mô hình ARIMA với tham số tối ưu
model = ARIMA(texas_bell_data['AQI'], order=(1, 0, 0))
model_fit = model.fit()

# Hiển thị kết quả mô hình
print(model_fit.summary())

```

↔ SARIMAX Results

```

=====
Dep. Variable:          AQI      No. Observations:          440
Model:                ARIMA(1, 0, 0)  Log Likelihood        -1765.549
Date:                Fri, 03 Jan 2025  AIC                   3537.099
Time:                16:51:34         BIC                   3549.359
Sample:              0              HQIC                   3541.936
                             - 440
Covariance Type:      opg
=====

```

	coef	std err	z	P> z	[0.025	0.975]
const	47.1156	1.583	29.758	0.000	44.012	50.219
ar.L1	0.5310	0.031	16.988	0.000	0.470	0.592
sigma2	178.8588	9.020	19.829	0.000	161.180	196.537

```

=====
Ljung-Box (L1) (Q):          0.06  Jarque-Bera (JB):          88.61
Prob(Q):                    0.81  Prob(JB):              0.00
Heteroskedasticity (H):      0.95  Skew:                  0.55
Prob(H) (two-sided):         0.73  Kurtosis:              4.90
=====

```

```

▶ # Dự đoán 90 bước tiếp theo
forecast_steps = 90
forecast = model_fit.forecast(steps=forecast_steps)

# Tạo dãy thời gian cho dự đoán
forecast_index = pd.date_range(start=texas_bell_data.index[-1] + pd.Timedelta(days=1),
                               periods=forecast_steps, freq='D')

# Tạo DataFrame cho dự đoán
forecast_df = pd.DataFrame({'date': forecast_index, 'AQI': forecast})
forecast_df.set_index('date', inplace=True)

# Hiển thị kết quả dự đoán
print(forecast_df.head())

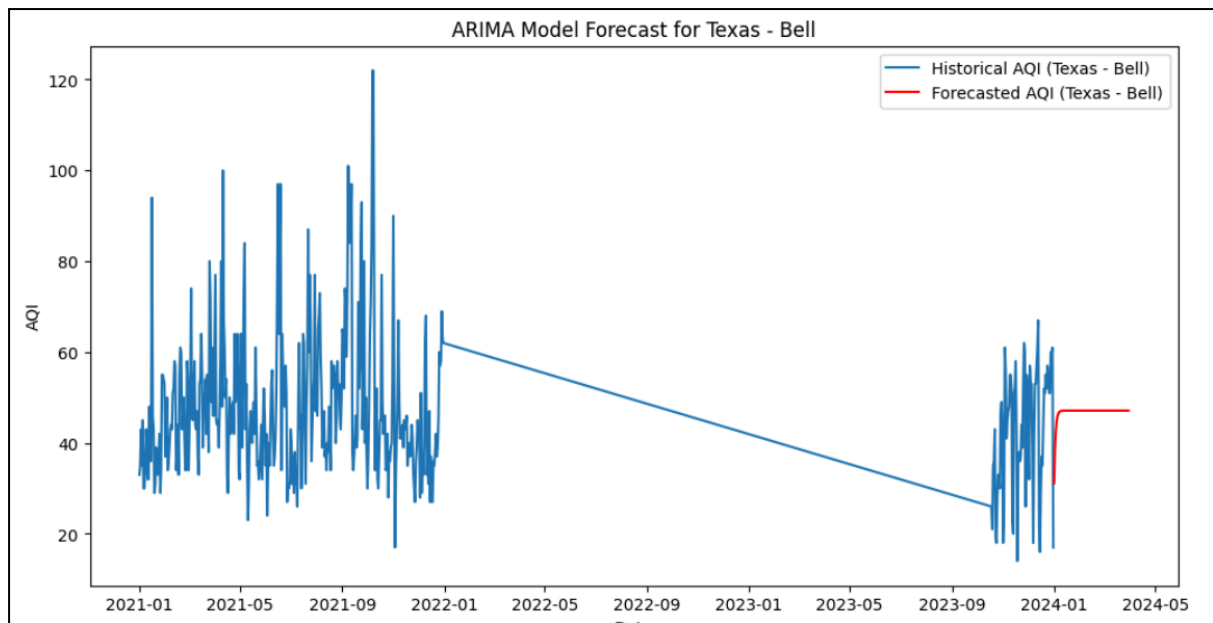
```

```

▶ import matplotlib.pyplot as plt

plt.figure(figsize=(12, 6))
plt.plot(texas_bell_data['AQI'], label='Historical AQI (Texas - Bell)') # Dữ liệu lịch sử
plt.plot(forecast_df['AQI'], label='Forecasted AQI (Texas - Bell)', color='red') # Dự đoán
plt.title('ARIMA Model Forecast for Texas - Bell')
plt.xlabel('Date')
plt.ylabel('AQI')
plt.legend()
plt.show()

```



- Kết quả cho thấy ARIMA dự báo là một đường thẳng ngang, cho thấy mô hình chưa đánh giá được chính xác dự đoán xu hướng.

=> Mô hình chưa phù hợp cho yêu cầu

7.2.2. Prophet

```
from prophet import Prophet

# Chuẩn bị dữ liệu cho Prophet
prophet_data = texas_bell_data.reset_index() # Đặt lại index để dùng cột 'date'
prophet_data.rename(columns={'date': 'ds', 'AQI': 'y'}, inplace=True)

# Hiển thị dữ liệu
print(prophet_data.head())
```

```
ds      y county state
0 2021-01-01  33   Bell  Texas
1 2021-01-02  35   Bell  Texas
2 2021-01-03  43   Bell  Texas
3 2021-01-04  35   Bell  Texas
4 2021-01-05  45   Bell  Texas
```

```
[ ] from prophet import Prophet

# Đổi tên cột cho phù hợp với Prophet
prophet_data = texas_bell_data.reset_index() # Hoặc df.reset_index() nếu không lọc
prophet_data.rename(columns={'date': 'ds', 'AQI': 'y'}, inplace=True)
```

```
model = Prophet()
model.fit(prophet_data)
```

```
▶ # Tạo mô hình Prophet
model = Prophet()

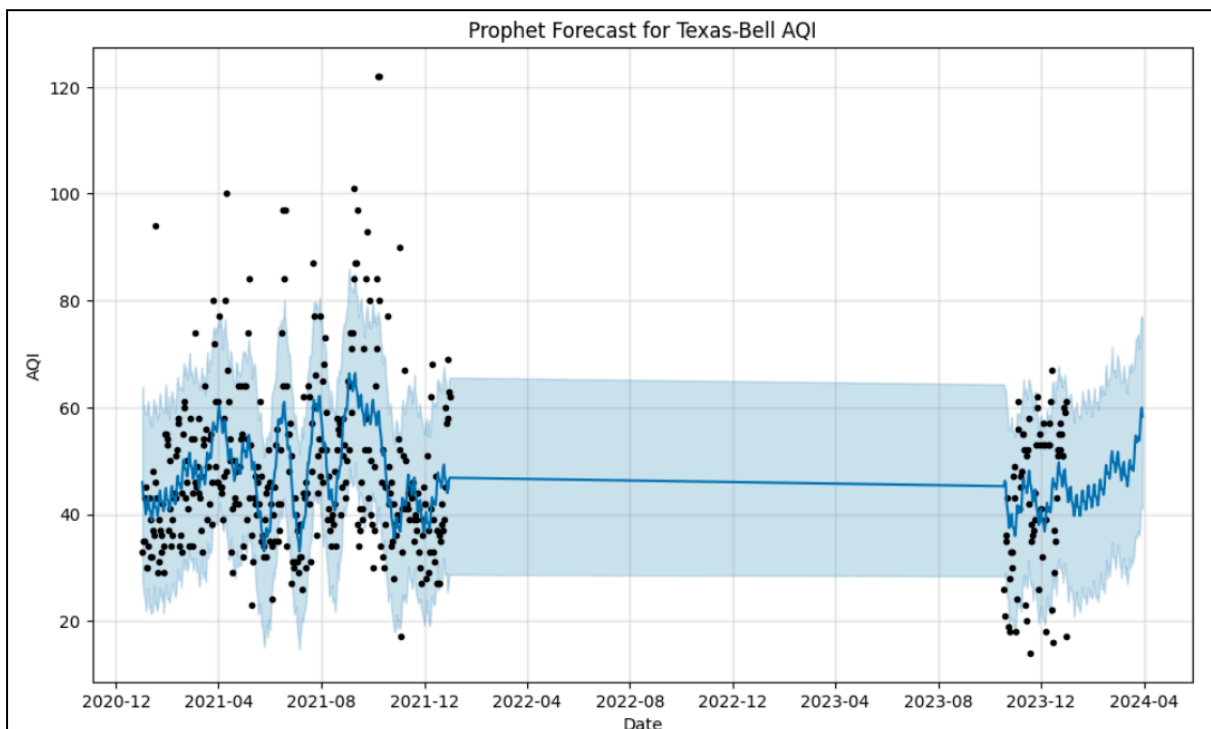
# Huấn luyện mô hình
model.fit(prophet_data)
```

```
▶ # Tạo khung thời gian dự đoán 90 ngày
future = model.make_future_dataframe(periods=90)

# Dự đoán
forecast = model.predict(future)

# Hiển thị kết quả dự đoán
print(forecast[['ds', 'yhat', 'yhat_lower', 'yhat_upper']].tail())
```

```
▶ # Vẽ biểu đồ dự đoán
model.plot(forecast)
plt.title('Prophet Forecast for Texas-Bell AQI')
plt.xlabel('Date')
plt.ylabel('AQI')
plt.show()
```



- Với mô hình Prophet kết quả cho thấy dự đoán quý 1 năm 2024 của mô hình Prophet dự báo trung bình giá trị AQI trong khoảng thời gian tương lai, phản ánh được xu hướng tổng thể của dữ liệu. Dự báo có xu hướng hợp lý, phản ánh mức độ ổn định hơn trong tương lai so với dữ liệu quá khứ cho thấy mô hình có kết quả khả quan hơn khi có sự biến động cụ thể hơn là AMIRA
- Với mô hình AMIRA cho thấy kết quả mô hình hầu như không có độ biến động, đánh giá mô hình không phù hợp có độ biến động cao
- Dựa theo kết quả này ta có thể thấy dự báo chỉ số AQI của bang Texas có xu hướng gia tăng vào quý 1 năm 2024

8. GITHUB

- https://github.com/20127200/SSIS_AQI.git